1. 연구개발과제의 필요성

가. 연구개발의 개요

문제인식	암생존자의 증가와 이로인한 개인-가정-사회 문제

(1) 암 발병의 증가

◉ 암 발생자 수는 1999년 101,603명, 2009년 196,433명, 그리고 2017년 232,255명으로 꾸준히 증가하고 있음. 2018년 기준, 신규 발생한 암 환자는 43,837명으로(남:128,757명, 여:115,080명), 전 년도에 비해 8,290명 증가하였음(그림 1).

<그림 1>. 2012-2018년도 암발생자 수

◉ 암 발병은 65세 이상 인구에서 높게 관찰이 되지만, 최근 유방암과 대장암의 경우 30-50대 사이에 많이 발생하며, 전반적으로 암 발생의 연령이 낮아지고 있는 추세임(국립암센터, 2018년 국가암등록통계).

◉ 암 발병 연령이 낮아진다는 것은 투병 중 사회생활을 병행해야 하는 인구가 증가하는 것을 의미하며, 암 치료중과 암 치료 종료 이후 재활이 제대로 이루어지지 않을 경우, 다양한 합병증과 부작용으로 인하여 가사와 경제활동 복귀에 지연을 경험할 수 있음(Butow P et al. 2020).

(2) 국내 대장암과 유방암의 높은 발생률

◉ 2022년 보건복지부에서 발표한 암 발생 통계에서 국내 기대수명(83.5세)까지 생존할 경우 암 발병 확률은 36.9%였으며, 남성의 경우(평균 80.5세) 5명 중 2명(39.0%), 여성의 경우(평균 86.5세)는 3명 중 1명(33.9%)에서 암이 발생할 것으로 추정되었음(보건복지부, 5년 단위(2014~2018) 시군구별 암 발생 통계).

◉ 국가암검진사업 대상 암종인 6 대암(위암, 대장암, 간암, 폐암, 유방암, 자궁경부암)의 장기 추세를 살펴본 결과, 그 중 대장암은 1999년 이후 지속적으로 증가하였으며, 2020년에는 인구 10만 명 당 54.3명으로 높은 발생률을 보였음(그림 2).

(단위: %)

연도	유방암	대장암	간암	자궁경부암	폐암	위암
1999년	17.2	40.8	52.4	14.2	59.8	86.0
2010년	33.2	74.5	44.2	9.5	62.9	84.4
2015년	40.2	63.3	36.7	7.7	59.0	67.8
2018년	47.3	59.0	33.0	7.1	61.1	61.3
2019년	49.3	59.3	31.7	6.5	61.3	59.8
2020년	48.5	54.3	29.5	5.8	56.4	51.9

<그림 2>. 주요 암종별 발생률 (단위: 명/10만 명)

◉ 유방암의 경우 여성암 발생 순위 중 1위로, 갑상선암, 대장, 폐암, 위암, 췌장암과 비교하였을 때 가장 높은 증가 추세를 보였음(그림 2).

(3) 국내외 대장암 및 유방암 5년 생존율 증가로 인한 암생존자의 증가

◉ 국내외 주요 암에서 대장암과 유방암 환자가 진단 후 5년간 생존할 확률을 비교한 결과, 한국의 경우 미국, 영국에 비해 대체로 높은 수준을 보였음(그림 3), (Allemani C et al. 2019).

(단위: %)

구분	유방암	대장암		간암	폐암	자궁 경부암	위암
		결장	직장				
한국	86.6	71.8	71.1	27.2	25.1	77.3	68.9
미국	90.2	64.9	64.1	17.4	21.2	62.6	33.1
영국	85.6	60.0	62.5	13.0	13.3	63.8	20.7
일본	89.4	67.8	64.8	30.1	32.9	71.4	60.3

<그림 3>. 국내 주요암의 5년 생존율

◉ 1999년 이후 확진을 받아 2021년 1월 1일 기준, 치료 중이거나 완치된 암 환자는 약 228만 명으로, 2020년(약 215만 명) 대비 약 13만 명이 증가함.

◉ 암 진단 후 5년 초과 생존한 암환자의 암 유병자 수에서 대장암의 경우 29만 2,586명, 유방암은 27만 9,965명으로 이는 전체 암 유병자의 약 25% 이상의 높은 비율을 차지하는 것을 의미함 (보건복지부, 5년 단위(2014~2018) 시군구별 암발생 통계).

◉ 조기 검진과 의료 기술의 발달은 암 생존율을 증가했지만, 이는 암을 진단 받은 후 2차 암 예방 및 다양한 합병증 등 예후를 관리해야 하는 암 생존자들이 증가하는 것을 의미함 (Jung K et al. 2021).

(4) 암생존자의 생존기에 따른 건강 문제와 이로 인한 사회·경제적 손실

◉ 암생존자는 생존기에 따라(급성 생존기, 이행 생존기, 연장 생존기, 영구 생존기) 다양한 건강 문제를 경험하며, 이러한 건강 문제는 삶의 질을 떨어뜨림(Mullan, F, 1985).

◉ 암생존자가 경험하는 건강 문제는 암치료(수술, 항암, 방사선, 호르몬 치료) 와 직접적으로 관련된 문제 외에도, 암 치료로 인한 근골격계 문제(Caan B et al. 2018), 심폐기능 저하(Peel, A. B et al. 2014) 와 근감소증(Villaseñor, A et al. 2012) 등으로 인한 전반적 신체기능 저하를 포함하고 있음.

◉ 암 치료 종료 후, 생존자들에게 직장으로의 복귀는 경제력 이상의 의미를 지니고 있으며, 진단 및 치료로 인해 일시적으로 단절된 일상생활로의 복귀뿐만 아니라 대인관계 및 사회적 지위 회복을 위해 매우 중요한 문제로 대두되고 있음(De Jong, Taminga, Frings-Dresen & De Boer, 2017; De Jong, Taminga, van Es, Frings-Dresen, & De Boer, 2018).

◉ 암생존자의 약 40%는 치료 종료 이후 여러 부작용과 합병증으로 직장으로 복귀하지 못하여 경제적 곤란을 겪으며, 암 치료가 종료된 생존자 중에서도 50%는 만성적인 피로감에 시달리며, 사회생활 전반에 심각한 장애를 가지는 경우도 있음(박명윤 및 이건순, 2006).

◉ 암 치료를 위한 진료 인원 및 건강보험 급여비는 지속적으로 증가할 것으로 전망됨. 2018년 기준 암으로 발생한 진료비는 9조 원이며, 치료를 위한 요양급여 비용은 2020년 기준 4조 7715억 원으로 전년 대비 10.2% 증가함(건강보험심사평가원, 2020).

◉ 암생존자 증가로 인한 의료비 지출은 단순히 사회적 손실만을 야기하는 것이 아니라 생존자 본인과 생존자 가족의 노동력 상실로 이어질 것으로 예상되며, 이러한 맥락에서 보았을 때, 오늘날 암은 한국 사회뿐 아니라 온 인류를 위협하는 사회적 난제임(Kang et al. 2017; Kim, Y. A et al. 2015).

◉ 암 예방과 암 관련 건강증진을 도모하여 사회,경제적 지출을 감소시키기 위한 더 큰 노력이 필요함. 암 생존자의 성공적인 예후 관리와 부작용 완화를 위한 헬스케어는 전반적인 국민 건강증진과 의료비 지출 감소를 위해 중요함. 그에 따른 암 예방 헬스케어 프로그램

의 개발 및 도입이 시급함.

문제 해결방안	운동은 암 재발을 낮추고 암생존자의 건강 문제를 개선함

(1) 운동은 암생존자의 생존기에 따른 대부분의 문제 해결 대안

구분	급성 생존기 (암진단 후 약 6개월)	이행 생존기 (6개월-2년)	연장 생존기 (2-5년)	영구 생존기 (5년 이상)
개념	암 치료기관 중심의 암 치료	치료 후 지역 사회 복귀 준비	높은 재발 위험	낮은 재발 위험
건강문제	암 진단 후 심리적 불안 암치료 급성기 후유증/합병증 관리 필요	암치료로 단절된 일상으로 복귀 어려움 암치료기관-지역사회 연계 필요	뉴노말 자기 관리 재발 불안 암후유증/합병증	뉴노말 자기관리 재발 불안 암후유증/합병증 이차암 관리

<그림 4>. 암 생존자의 생존기별 주요 건강 문제 (Mullan, F, 1985)

(가) 급성 생존기 암생존자의 암 치료 후유증 및 합병증 관리를 위한 운동의 이점

◉ 운동은 암생존자의 생존기별 나타나는 신체적, 정신적, 사회적 문제를 해결할 수 있는 방안으로 대두되고 있음

◉ 급성 생존기에 해당하는 선 항암치료 중인 생존자가 수술 전 운동(exercise prehabilitation)을 수행할 경우, 상지 근력 및 근지구력과 같은 신체적 기능뿐만 아니라, 갑작스러운 암 진단으로 겪게 되는 우울 및 분노 등의 심리적 후유증을 완화시키는 것으로 나타남(Alejo, L. B et al. 2019) (급성생존기: 수술 전).

◉ 수술 직후 조기 운동을 실시할 경우, 유방암 생존자의 경우 대조군에 비해 어깨의 flexion, abduction ROM(range of motion)이 향상되고(Cinar N et al. 2008), 대장암 생존자는 배변・배뇨 기능 향상이 보고되어, 운동이 수술 직후 신체적 회복을 촉진시키는 것으로 규명됨(급성생존기: 수술 직후).

◉ 또한, 항암치료 과정 중 운동을 수행할 경우, 대조군에 비해 LVEF(left ventricular ejection fraction)가 10% 높은 것으로 나타나 심장 기능의 저하를 방지하고(Chung, W. P et al. 2022), 암 관련 피로(Kessels E.et al. 2018), 열감, 차가움 및 무감각, 따끔거림과 같은 말초신경병증(Kleckner I. R et al. 2018), 수면장애(Courneya, K. S et al. 2014)등 다양한 후유증을 개선하고 항암 완료율을 높이는 것(항암 중단율: 운동군 28.6%, 대조군 63.6%)으로 확인됨(Xu Y et al. 2015) (급성-이행 생존기).

(나) 이행 생존기 암생존자의 치료 후 합병증 관리 및 사회로의 복귀 과정 중 운동의 이점

◉ 운동은 항암치료 이후 이행 생존기에 발생하는 만성피로 및 삶의 질 저하(Dhillon, H. M et al. 2012)를 완화시킴.

◉ Dieli-Conwright et al(2018) 연구에서는 근감소성 비만 유방암 생존자가 저항성 운동 및 유산소 운동 중재를 참여한 결과, 중재 후 운동군에서 제지방량이 56.7±8.0kg, 대조군에서는 49.0±7.9kg으로 나타남. 운동이 장기적인 치료과정으로 발생하는 근감소증 개선에 도움을 줌 (급성-이행 생존기).

◉ 또한, 치료 후 일상과 사회로의 복귀가 이루어지는 시기인 이행 생존기 기간 동안 운동을 수행할 경우, 신체기능과 심리적 증상 개선을 통해 일상으로의 복귀 촉진이 가능함 (Groeneveld, I. F et al. 2013).

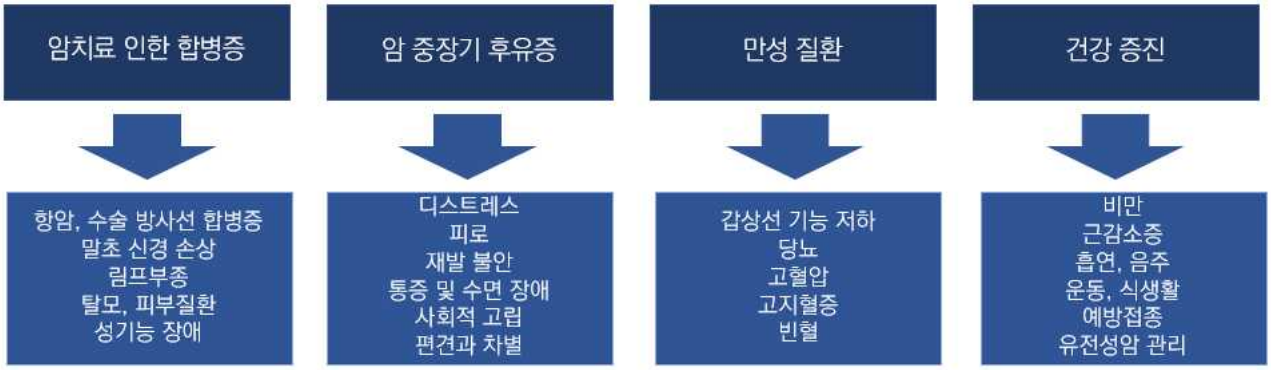
(다) 연장 및 영구 생존기 암생존자의 재발 예방 및 이차 암 관리를 위한 운동의 이점

◉ 운동은 유방암, 대장암 생존자의 암 재발 위험을 각각 24%, 50% 가량 낮추는 것으로 보고됨(Ibrahim, E. M. et al 2011; Meyerhardt J. A et al 2006; Je Y et al. 2013).

◉ Morishita, S et al (2020)의 메타분석 연구에 따르면, 유방암, 간암, 혈액암 등의 암 생존자 중 운동에 참여한 그룹에서 사망 위험이 24.0% 낮은 것으로 조사됨. 이와 같은 이유로, 연장 및 영구 생존기로 분류되는 암 진단 후 2년 이후 시기에도 지속적 운동 수행이 요구되고 있음.

◉ 특히, 주당 중강도 운동 시간의 증가, 주당 중고강도 운동량의 증가에 따라 암 재발 및 사망 위험률은 감소하는 것으로 보고되었으며, 신체 활동이 낮을수록 암 재발에 대한 두려움이 높은 것으로 확인됨(Hall, D. L et al. 2019).

(2) 운동은 암생존자에게 나타나는 복합적 건강 문제의 해결 방안



<그림 5>. 암 생존자의 복합적 건강 문제(국립암센터 과제설명회 자료 인용)

(가) 암 생존자의 복합적 건강 문제 해결을 위한 방안으로서 운동의 이점

◉ 위의 내용을 종합해보면, 운동은 생존기 전 주기에 걸쳐 암 치료로 인한 합병증을 개선할 뿐만 아니라, 암생존자의 중장기적 후유증 및 만성질환을 개선하는 방법인 것을 알 수 있음.

◉ Thomas, G. A et al(2013) 연구에 따르면, 주 당 최소 120분 운동을 미충족한 유방암 생존자(z-score: 0.80±0.42)에 비해 운동 참여를 충족한 유방암 생존자(z-score: -0.76±0.36)에서 대사증후군 z-score 점수가 유의하게 낮아, 운동 수행은 암 생존자의 만성질환적 건강 개선에 효과적인 방법으로 확인됨.

◉ 운동은 흡연, 음주로 나타나는 복합적 건강 문제의 해결 및 증진을 위한 효과적 중재 방안으로도 규명되고 있음. Yeo, Y et al (2022) 연구에 따르면 흡연과 음주는 암 발병 위험을 증가시키는 것으로 나타나지만, Kunicki, Z. J et al (2022)의 연구에서는 금연치료 중인 대상자가 12주 운동프로그램에 참여하였을 경우 니코틴에 대한 심리적 갈망이 감소하는 것으로 나타남. 이로 인해, 운동을 통한 신체적, 심리적 행동 변화는 건강증진과 개선에 긍정적 영향을 미치는 것을 알 수 있음.

문제 재인식 1. 암생존자의 낮은 신체활동량, 암 생존자의 특성을 고려한 운동프로그램의 부재

(1) 한국 암생존자들의 신체활동 부족

◉ 신체활동과 운동이 암생존자에게 매우 유익함에도 불구하고, 우리나라 암생존자의 60% 이상은 충분한 신체활동을 참여하고 있지 않은 것으로 나타남(민지희 등 2015).

◉ 최근 2014-2016년 보고된 국민건강영양조사 자료를 분석한 결과, 암생존자의 경우 성별, 연령, 체질량지수(Body mass index, BMI), 학력이 비슷한 일반인와 비교해 총 신체활동량이 유의하게 낮지는 않지만, 대부분의 신체활동량이 장소이동과 관련된 신체활동이었으며, 여가 신체활동(운동)은 주당 64.5분에 불과하였음(Lee J et al. 2021).

◉ 위 연구들은 국민건강영양조사에 참여한 상대적으로 건강한 암생존자인 반면, 실제 병원을 방문한 암생존자를 대상으로 신체활동량을 조사한 연구에 의하면 치료중인 생존자의 7.6%, 치료가 종료된 생존자의 25.2% 만이 권장량 이상의 신체활동에 참여하고 있으며(Chung J et al. 2013), 전립선 생존자의 7% 미만(Min J et al.,2019), 유방암 생존자의 30% 미만이 권장량 이상의 신체활동을 하고 있음.

(2) 암생존자의 특성을 고려한 표준화된 운동프로그램의 부족

◉ 전립선암 생존자 111명, 대장암 생존자 427명, 유방암 생존자 295명으로부터 운동참여 제약 요인을 조사한 결과, 시간 부족, 건강, 운동시설, 운동경험 부족, 운동 정보 부족을 원인으로 답변했으며, 특히 65세 이상의 암생존자들은 운동관련 정보 부족이 가장 큰 운동제약의 원인 중 하나로 나타났음(Min J et al. 2021, Kang et al. 2014).

◉ 암전문의의 운동 권고는 실제로 암생존자의 신체활동량을 증가시킴. Park et al. (2015) 의 연구에 의하면, 총 162명의 유방암과 대장암 생존자를 대상으로 통제군, 운동권고군(Exercise recommendation), 그리고 운동 권고와 15분 운동 상담교육 (Exercise recommendation+Exercise Counselling+만보기+운동일지) 군으로 나누어 무작위 배정 임상연구를 진행한 결과, 운동 권고와 운동 상담교육을 함께 받은 암생존자는 주당 87분 이상의 신체활동이 증가함.

◉ 암생존자를 진료하는 의료진 167명을 대상으로 조사한 결과, 대부분의 의료진은 운동이 암생존자에게 유익할 것으로(72.8%) 생각하지만, 소수의 의료진만(7.2%) 암생존자가 운동을 할 수 있을 것으로 생각했음(Park et al. 2015). 암생존자에게 운동을 권하면, 생존자가 충분히 잘 이행할 것이라고 생각한 의료진은 40.7%였으며, 운동을 권고하지 못하는 이유로는 진료시간부족(24%), 운동가이드라인 부재(21%), 그리고 안전 문제(20.4%)로 나타남.

◉ 암종별, 치료 단계별(수술 준비단계, 수술 후 회복단계, 적극적 치료단계, 치료 종료 후 관리단계)로 할 수 있는 운동과 운동의 종류는 매우 다름. 또한, 운동이 유익을 주는 기전 역시 매우 다름 (Potential mechanisms) (Betof, A. S 2013). 그러나 현재 다양하게 제시되는 암생존자 혹은 생존자 운동프로그램은 이러한 생존자의 특성을 반영하고 있지 않음.

◉ 현재 의료진과 생존자가 모두 신뢰할만한 한국형 암종별-치료단계별 운동프로그램 지침은 부재함.

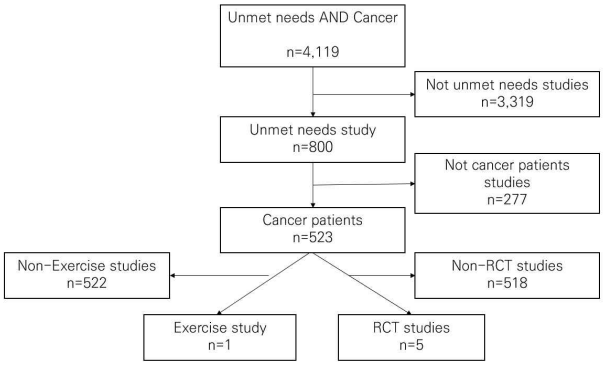
(1) 암생존자의 미충족 니즈 개선을 위한 효과 검증 연구 부재

(가) 암생존자의 미충족 니즈 연구

◉ Pubmed에서 2023년 2월 기준 암생존자와 미충족 니즈 연구는 523개로 나타남(그림 7).

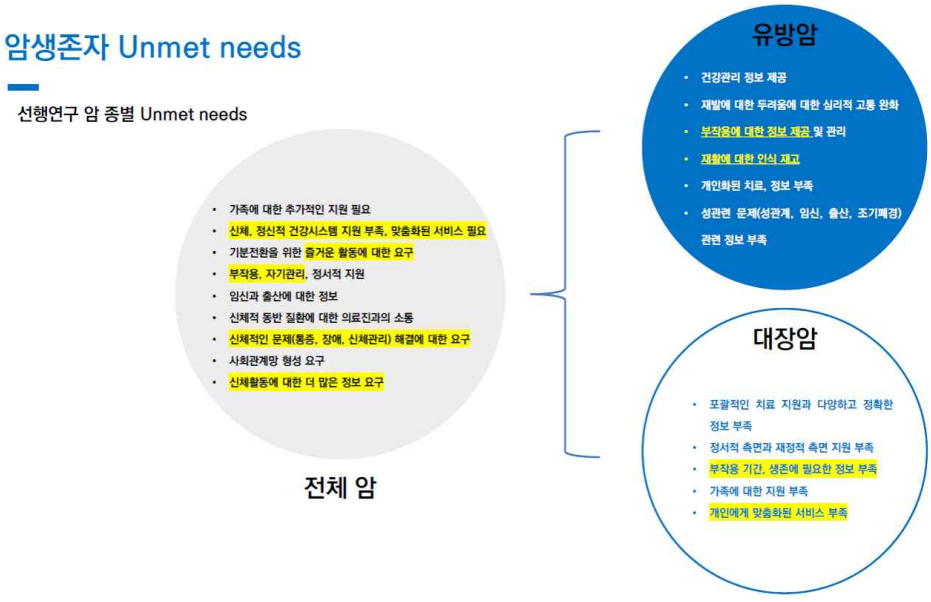
◉ 모든 암생존자의 미충족 니즈는 신체, 정신적 건강 시스템 지원, 부작용 자가 관리, 정서적 지원, 신체활동 정보 등으로 나타남(그림 8).

◉ 유방암 생존자의 미충족 니즈는 부작용에 대한 정보 제공, 재활에 대한 인식, 재발에 대한 두려움 관리로 나타남.



<그림 7>. 암생존자 미충족 니즈 관련 연구 동향

◉ 대장암 생존자의 미충족 니즈는 부작용 기간에 대한 정보 제공, 생존에 필요한 정보 제공, 개인에게 맞춤화된 서비스 제공으로 나타남.



<그림 8>. 암 생존자의 미충족 니즈 정리(전체 암, 유방암, 대장암)

(나) 암생존자의 미충족 니즈 개선 연구

◉ 암생존자 미충족 니즈 개선을 위한 무작위대조 연구는 총 5편으로 혈액암 1편, 전립선암 1편, 유방암 1편, 두경부암 1편, 여러암 1편임.

◉ 중재 방법으로는 앱 1편, 인터넷 사이트 1편, 대면 3편이며 중재 내용은 통증, 영양 정보 제공 4편, 문제 해결 방법 1편임.

◉ 암생존자 미충족 니즈 개선을 위한 연구의 결과는 심리적 요인인 불안 걱정, 스트레스 등이 확인된 것으로 나타남.

(다) 암생존자의 미충족 니즈 개선 운동 연구

◉ 현재까지 암생존자 미충족 니즈와 신체활동(운동)의 논문은 1편임.
◉ 전립선암 생존자 463명을 대상으로 신체활동량과 미충족 니즈 요인의 관계를 살펴본 결과, 신체활동량이 높은 전립선암 생존자가 신체활동량이 적은 전립선암 생존자보다 도움 없이 일상생활을 잘하며 심리적, 삶의 질 척도가 높은 것으로 나타남.

(2) 한국 유방암 생존자의 특성과 미충족 니즈를 고려한 운동프로그램의 부재

(가) 한국 유방암 생존자의 특성

◉ 2020년 기준 한국의 유방암 발생률은 여성암 중 1위를 차지하는 것으로 보고되었으며, 유방암 발생인구는 1999년 6,744명에서 2016년 기준 18,495명으로 지난 10년간 약 2.7배 증가하였음(보건복지부, 2019).
◉ 의료기술 발전과 조기검진으로 인하여 유방암 생존자의 5년 생존율 역시 증가하게 되었지만, 전체 유방암 생존자 중 6~20%는 여전히 재발을 경험하며(보건복지부, 2019), 현재 증가하고 있는 유방암 발생률 및 생존율을 고려하였을 때 암 치료 및 예후 관리를 위한 진료는 계속적으로 증가할 것으로 전망됨.
◉ 한국 유방암 생존자의 연령은 미국과 비교하여 약 12년 젊은 것으로 나타났으며 국내 유방암 생존자 중 84% 이상이 경제활동인구에 해당하는 65세 미만인 것으로 보고됨(Kang et.al 2017).

(나) 유방암 생존자의 미충족 니즈: 상지 기능 장애

◉ 유방암 생존자가 일터에서 겪는 주요 신체적 어려움은 불규칙한 몸 상태가 69.7%로 가장 높았으며 기초체력 저하로 초과 근무 어려움(42.1%), 물리적 힘을 쓰기 어려움(37.2%) 순으로 나타남(대한암협회, 2019).
◉ 유방암 수술은 다양한 합병증 및 위험을 동반함. 대표적인 수술로 인한 신체적 합병증 및 부작용은 림프부종, 수술부위 감염, 과다 출혈, 장액종, 상처 부위 합병증 등으로 보고됨(Wijgman, D. J., Ten Wolde, B et al. 2017; Sagen A et al. 2014, de Oliveira R et al. 2010, 엄애용, 2004).
◉ 특히, 상지기능 제약은 수술 받은 유방암 생존자 중 60~80%가 경험하는 가장 대표적인 부작용으로, 치료종료 이후 수년이 지나도 회복되지 않음(Belmonte R et al. 2018, Sagen A et al. 2014).
◉ 유방암 생존자들의 수술 후 상지기능 감소는 유방암 생존자의 삶의 질과 회복 향상 및 일상생활로 복귀하는데 매우 밀접한 영향을 미칠 수 있기 때문에 빠른 상지기능 회복을 돕기 위한 다양한 중재연구 필요성이 강조되고 있음 (Verbelen H et al. 2014, Sagen A et al., 2014).

(다) 다양한 부작용 및 합병증을 야기하는 유방암 치료

◉ 항암화학요법 치료 중 트라스트주맙 치료는 유방암 생존자의 LVEF(좌심실박출률)이 감소할 위험을 2.13배 높이고, Heart failure(심부전)의 위험을 4.19배 증가시키는 것으로 나타남(Tao Chen et al. 2011).
◉ 호르몬 치료는 당뇨병의 발병 위험을 2.4배 증가시키며, 호르몬 치료 중 Tamoxifen 사용

이 당뇨 위험을 2.25배, 그리고 Aromatase inhibitors의 사용은 당뇨 위험을 무려 4.27배 높임 (Hamoode R et al. 2018).

◉ 유방암 생존자 중 73.8%는 수술 이후 12개월간 최소 1개 이상의 동반 질환(comorbidity)을 경험하는 것으로 조사되었으며, 특히 고혈압, 관절염, 당뇨병이 생길 경우, 삶의 질이 유의하게 낮아지는 것으로 보고됨(Mei R Fu et al. 2015).

(라) 유방암 치료 중, 치료 종료 후 체구성 변화로 인한 암 재발 및 사망 위험 증가

◉ Caan B. 등이 3,241명의 유방암 생존자들의 CT 자료를 근거해 보고한 자료에 의하면 근감소증이 있는 생존자는 근감소증이 없는 생존자와 비교하여 전반적인 사망위험은 41% 증가하였으며, 근감소증이면서 동시에 총지방량이 상위 3분위에 있는 생존자의 사망위험은 무려 89% 이상 증가하였다고 보고하여 유방암 생존자들에게 있어 근골격근량이 매우 중요한 예후 지표임을 보고함(Caan B et al. 2018).

◉ Pan K 등이 The Women's Health Initiative에 참여한 22,837명의 데이터를 18.9년 추적한 결과 인슐린 저항성이 상위 4분위에 포함된 생존자는 하위 4분위에 포함된 생존자와 비교하여 유방암으로 인한 사망 위험이 26%, 전반적인 사망위험은 63%까지 증가하였다고 보고하였으며, 이는 당뇨병 여부 및 체질량 지수와 관계없이 동일한 결과를 나타내는 것으로 관찰됨(Pan K et al. 2019).

◉ 그러나 유방암 생존자들은 수술 이후부터 체구성의 변화를 경험함. 본 연구팀이 예비조사로 유방암 생존자 46명을 대상으로 수술 전부터 수술 후 6개월간 신체구성을 추적 관찰한 결과, 골격근량은 평균 1.1kg 감소하고, 체지방률은 1.9% 증가한 것을 확인하였음.

◉ 암진단 이후 유방암 생존자에게 지방량 증가와 근골격근량 감소는 인슐린 저항성을 유발하며, 결과적으로 암으로 인한 사망 위험과 재발위험을 높이는 주요 인자임. 특히, 수술 후 이후 항암 시기 근골격근량은 암 생존자의 생존율 뿐 아니라 치료결과에도 영향을 미치는 주요 인자로 보고되고 있기 때문에(Blauwhoff-Buskermolen, S et al. 2016), 수술 이후 근골격근량 유지 및 증진과 체지방량 관리는 암생존자들의 예후에 있어 매우 중요함.

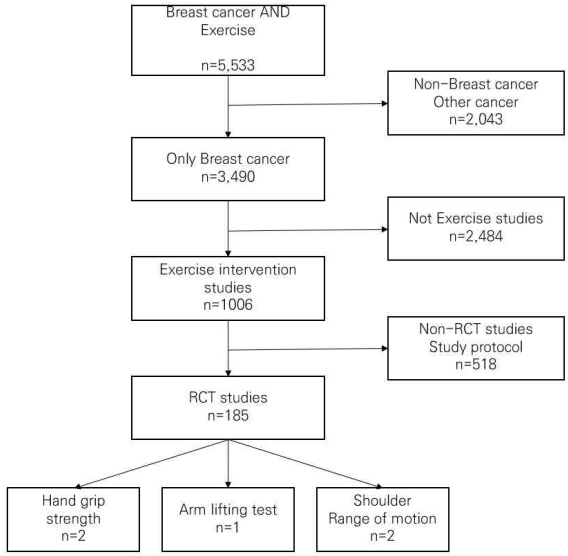
(마) 유방암 생존자의 미충족 니즈를 개선하기 위한 운동 연구 부족

◉ Pubmed에서 2023년 2월 기준 유방암과 운동 무작위대조 중재연구는 185개로 나타남 (그림 9).

◉ 유방암 생존자 상지 기능 개선을 위한 운동 무작위 대조 연구는 총 5편임.

◉ 운동이 유방암 생존자의 악력 (2편), 팔 지구력 (1편), 어깨 가동범위 (2편)를 향상 시키는 것으로 보고함.

◉ 그 외에 삶의 질 (17편), 신체활동, 신체능력, 신체기능 (16편), 피로감 (11편), 림프부종 (14편) 개선을 위한 연구가 진행됨.



<그림 9>. 유방암 생존자 운동 연구 동향

(3) 한국 대장암 생존자의 특성과 미충족 니즈를 고려한 운동프로그램의 부재

(가) 한국 대장암 생존자의 특성

◉ 대장암은 우리나라에 가장 많이 발생하는 암 중에 하나로서, 남녀 모두에게서 3위를 차지하고 있으며, 최근 1-3기 대장암 생존자의 5년 생존율이 80% 이상임을 고려할 때에, 대장암을 경험한 암 생존자의 수는 매우 빠르게 증가하고 있음(Kang M et al. 2022).

◉ 그러나, 의료기술의 발달로 직장암 5년 생존율은 71.1%로 갑상선 암을 제외하고 암 상대생존율(유방암 93.6%, 전립선암 94.4%, 신장 84.7%, 위암 77.5%)은 다섯 번째로 높으며 국소(Regional) 생존율은 82.1%로 세 번째로 높음(Kang M et al. 2022).

◉ 우리나라는 전 세계에서 50세 미만 대장암 발생이 가장 많이 발생하는 나라임(Patel SG et al. 2022). 따라서, 우리나라의 대장암 생존자들은 치료 후 일상생활 회복과 직장으로 복귀가 매우 중요함.

(나) 대장암 생존자의 가장 큰 미충족 니즈 : 배변 기능 장애

◉ 대장암 치료로 인한 대표적인 합병증 및 부작용은 혈변, 잦은 배변횟수, 변실금, 잔변감, 요실금, 복통, 둔부 통증, 붓기, 부글거림, 갑작스러운 배변 신호로 나타남 (Gujral et al. 2007; Hung et al. 2009; Ihn et al. 2015).

◉ 대장암 생존자는 항암 및 방사선 치료 여부에 따라 배변 문제 증상 정도가 달라짐 (Ihnát et al. 2018; Horisberger et al. 2014).

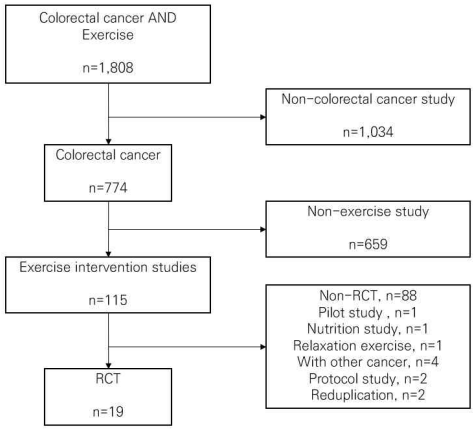
◉ 직장암의 경우 문합부 부위에 따라 전방절제술과 저위전방절제술로 구분되며, 괄약근 및 주변 근육의 절제 범위에 따라 수술법이 달라진다. 치료법의 종류와 상관없이, 절제범위가 넓어질수록 배변 증상이 심해짐 (Nishigori et al. 2018; Palmieri et al. 2019; Li et al. 2021,Oyama et al., 2022).

◉ 사전 연구를 통해 알게 된 직장암 생존자들은 배변 신호가 언제 생길지 몰라 항상 긴장하고 있으며 외출 시 화장실 위치를 알지 못하는 곳이면 심적으로 불안감이 조성됨. 게다가 자신도 모르게 나오는 변(변실금)을 예방하기 위해서 휴지, 여성용품, 기저귀 등을 착용하고 비상용 속옷을 챙기고 다님.

◉ 배변 문제가 있는 직장암 생존자는 사람을 만나는 것을 회피하고 직장 업무 효율 저하 및 직장 복귀가 늦어지고 있음.

◉ 대장암 생존자가 겪는 배변 기능 장애는 수술 후부터 1년까지 계속 나빠지는 경우가 많고, 생존자들이 배변 증상 개선을 위해 할 수 있는 것이 없다고 생각함.

◉ 대장암 수술 후, 항암치료 종료 후, 그리고 수술 후 1년까지 배변 기능(항문직장내압)은 지속적으로 감소함(Pilkington et al., 2021; Yoo RN et al., 2022).



<그림 10>. 대장암 생존자 운동 연구 동향

(다) 대장암 생존자의 미충족 니즈를 개선하기 위한 운동 연구 부족

◉ Pubmed에서 2023년 2월 기준 유방암과 운동 무작위대조 중재연구는 185개로 나타남.

◉ 대장암 생존자 대상으로 운동중 무작위 대조 연구는 총 19편임 (그림 10).
◉ 운동이 대장암 생존자에게 삶의 질 (5편), 신체 능력 (3편), 신체 기능 (2편), 신체활동량 (1편), 피로감 (2편), 혈액 지표 (2편), 행동 이론 (3편), 퇴원 일수 (2편)에 영향을 준다고 보고함. 그 외에 Feasibility study 및 운동 프로그램 개발 이론 (4편)이 있음.
◉ 대장암 생존자 미충족 니즈인 배변 기능 장애 개선을 위한 운동 연구는 매우 부족하며 직장암 생존자의 배변 관련 삶의 질 개선을 위한 운동 무작위 대조 중재연구가 1편 있음 (Morielli et al., 2021).

문제 재인식 3. 암생존자 맞춤형 운동프로그램 전문가 부족과 낮은 접근성

(1) 유방암, 대장암 생존자 맞춤형 운동프로그램 보급의 어려움

◉ 본 연구자가 431명의 대장암 생존자를 대상으로 조사한 결과, 운동 장소로 병원을 원하는 대장암 생존자는 2%에 불과하며, 대부분 병원에 통원하며 운동프로그램에 참여하는 것에 대해 부정적 견해를 가짐.
◉ 지역사회에서는 암생존자의 특성을 이해하며, 암생존자의 특성에 맞추어 운동프로그램을 제공할 수 있는 의료 인력은 없으며, 생활체육 지도자의 경우 암생존자에 대한 이해가 부족함.
◉ 최근 본 과제 책임자는 5개암 생존자를 위한 운동프로그램을 개발하여, 전국 암생존자통합지지센터를 통하여 보급하였으나, 실제 프로그램을 이용할 수 있는 암생존자는 전국단위 매년 2000명 미만임. 한국의 암생존자가 200만명이 넘는 것을 고려할 때에, 매우 적은 숫자의 암생존자가 프로그램을 활용하고 있음.

문제 해결방안 모바일 어플을 활용한 미충족 니즈 기반 암생존자 운동프로그램

(1) 운동이 암생존자의 삶의 질에 미치는 긍정적 영향

◉ 최근 45개의 메타분석과 체계적 문헌고찰, 그리고 Pooled Analyses 결과와 기존의 분석에 포함되지 않은 25개의 연구를 종합하여 분석한 결과, 신체활동과 운동은 암 발병을 10-20% 낮추는 예방효과가 있다고 증명함(McTiernan A et al. 2019).
◉ 운동이 암생존자들의 사망률에 긍정적인 영향을 미치는 원인으로 운동이 암세포 자체에 미치는 효과를 생각해 볼 수 있음. 암세포를 가진 쥐에게 운동을 시킨 경우 암세포가 새로 생기지 않고, 기존 암세포도 성장 속도가 60%까지 줄어드는 것으로 보고됨. 이는 운동 시 근육에서 분비되는 아드레날린 호르몬이 면역 세포(IL-6와 NK Cell)를 촉진시킴으로써 자연적으로 암 세포의 성장을 지연 시키게 된 결과임(Pedersen, Line, et al. 2016).
◉ 항암치료기간 동안 암생존자의 신체활동 및 운동은 성별이나 진단명과 상관없이 항암치료로 인한 신체적인 허약을 호전시키는데 긍정적인 영향을 미치는 순환능력, 신체기능, 불안이나 우울, 피로, 삶의 질을 포함한 지지적 간호 성과들에 긍정적인 영향을 주는 것으로 보고되고 있음(Midtgaard et al. 2009).
◉ Steindorf K 등(2014)의 연구에서 항암치료중인 유방암 생존자 101명을 대상으로 12주간 2주에 1회, 60분씩 근력운동을 중재시킨 결과 운동군이 대조군과 비교하여 총 피로도가 통계적으로 유의하게 감소하였으며(p=0.038), 삶의 질과 관련된 요인들 중 역할기능(role

function)(p=0.035)과 사회적 기능(social function)(p=0.046)이 통계적으로 유의하게 향상됨.

◉ 서남숙 & 김세자(2011)가 항암치료를 1회 이상 받은 암생존자 126명을 대상으로 신체활동량 변화에 따른 정신건강을 살펴 본 결과, 암을 진단받기 전보다 항암치료기간 동안 신체활동량이 증가한 그룹은 신체활동량이 감소한 그룹보다 불안감이 통계적으로 유의하게 낮았다고 보고함(증가군: 49.7±7.30 vs 감소군: 53.5±8.34; p=0.028). 이는 항암치료 기간 암생존자의 신체활동이 생존자의 심리적 요인에 긍정적인 영향을 미치는 것과 맥락을 함께하는 결과임.

◉ 운동과 신체활동의 참여는 대장암 생존자의 우울과 피로도를 낮추고 신체적 기능과 체력을 향상시킴. 실제로, 2-3기 치료종료 암 생존자들을 대상으로 체력과 심리적 요인들과의 관계를 조사한 결과 6분 걷기 테스트(신체기능)는 암 생존자들의 삶의 질, 신체적 행복, 기능적 행복, 대장암 관련 우울과 연관성이 있으며, 신체기능이 좋을수록 삶의 질이 높게 나타남(Lee, J.A et al, 2015).

◉ 최근 본 연구책임자가 수행 중인 연구의 중간 분석결과를 보면 연구 중재가 완료된 19명(운동군 9명, 대조군 10명)의 자료를 분석한 결과, 운동군의 Lower Anterior Resection Syndrome (LARS) 점수가 운동전 34.1±5.8에서 6주 운동프로그램 참여 후 30.4±6.9로 감소하였고, Major LARS인 생존자 7명 중 3명이 Minor LARS로 바뀌었음. 또한, 안정시 항문압 (전: 83.6±35.5 후: 121.7±57.1)과 수축시 항문압이 (전: 177.1±47.9 후: 248.8±84.6)으로 운동프로그램 참여 후 유의하게 증가하였고, 이런 차이는 대조군과 비교하였을 때에도 통계적으로 유의하였음.

(2) 모바일 앱을 이용한 암생존자 운동 중재의 필요성과 시기적 적절성

◉ 암생존자를 대상으로 한 운동중재 연구에서 계획한 운동중재 연구 대상자 참여 완수율(compliance)이 약 60~80%대로 조사됨(Witlox, L et al 2019; Hidde, M. C 2020). 이는 대부분의 운동 중재 연구가 병원기반 중재로 이루어져 접근성 제약의 영향으로 생각해 볼 수 있음(IJsbrandy, C et al 2019). 또한, 선행연구에 따르면, 운동 중재가 종료된 이후 운동효과의 장기적 지속성은 낮은 것으로 보고됨(Goldschmidt, S. et al 2023). 현재 COVID-19 사태 이후, 대면 형태의 운동 중재에서 전화, 앱기반 중재와 같이 비대면(Un-tact) 운동프로그램을 중재하는 방향으로 변모하고 있음(Fu, M. R et al 2022).

◉ 한국의 암생존자에게 운동을 통해 긍정적 효과를 주기 위해서는 암종별 생존자의 특성을 고려한 맞춤형 운동프로그램이 필요함. 뿐만 아니라 암 예후를 관찰할 수 있는 지표를 통해 운동 효과를 생존자 스스로가 확인하며 지속적으로 자가 관리할 수 있는 시스템이 필요할 것으로 생각됨.

◉ 임상 현장에서 암생존자를 진료하는 의료진 및 암생존자는 운동의 중요성 및 필요성을 충분히 인지하고 있음. 하지만 진료시간 제약, 운동프로그램가이드의 불명확성 및 안전성에 대한 문제로 의료진은 운동을 권고하지 않고 있으며, 암생존자의 경우, 시간 및 정보 부족, 체력 저하가 주요 운동 제약 원인으로 보고됨(Park J et al. 2015).

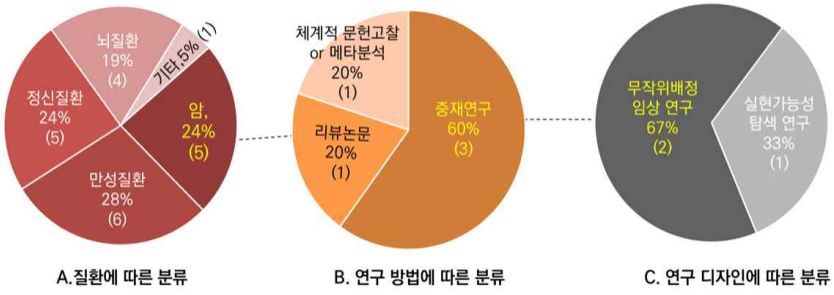
◉ 현재 한국 대학병원의 진료시간은 생존자 1명당 평균 4.2분으로 구조적으로 생존자가 일상생활에서 라이프스타일 개선, 운동 권고량 달성, 약복용 등을 성실히 수행했는지 확인이 어려움.

◉ 따라서 암생존자 스스로 수행할 수 있는 사용자 편의성을 고려한 도구와, 사용자가 시간과 장소에 구애받지 않고 할 수 있으며, 이를 통해 운동 정보와 환경에 대한 격차를 줄일 수 있는 도구가 필요함.

◉ 디지털치료제(Digital therapeutics)란 질병이나 장애를 예방, 관리, 치료하기 위해 생존자

에게 근거기반의 치료적 중재(evidence-based therapeutic intervention)를 제공하는 고도화된 소프트웨어 의료기기로 기존 의약품과 유사한 질병 치료 기능을 제공함(Recchia, G et al 2020). 하지만 전통적 치료제와 비교했을 때, 독성과 부작용이 없고, 비용이 적게 들며 실시간으로 관리할 수 있다는 강점을 가짐(강무석 외 2022). 또한, 생존자 스스로 수집한 데이터로 임상현장에서 생존자 맞춤형 분석과 정밀의료 서비스 제공이 가능하다는 점에서 새로운 헬스케어 패러다임으로 전환을 촉진함(Kim K. B et al 2020).

◉ ‘Pubmed’에서 “Digital therapeutics”를 키워드로 검색해 본 결과 총 53편의 연구가 검색되었으며, 디지털치료제 개념으로 게재된 논문은 최종적으로 21편으로 확인됨. 21편을 질환별로 나누어 보았을 때, 암과 관련된 디지털치료제 관련 논문은 5편으로 전체 연구의 24%를 차지함 (그림 11).암 생존자를 대상으로 디지털치료제로 운동 중재 효과를 평가한 연구는 총 3편으로 나타났으며, 이 중 2편이 무작위배정 임상연구로 현재 디지털치료제로(그림11) 운동플랫폼에 대한 연구는 매우 부족한 상황임.



<그림 11>. 디지털치료제 적용 암과 운동 관련 연구 동향

(3) 생존자 자기평가결과 방식을 통한 암생존자 운동중재 연구의 필요성

◉ 최근 정밀의학적 관점과 디지털 치료제의 중요성이 부각됨에 따라 생존자 중심성 및 개인의 최적화된 의료시스템 구축을 위한 생존자자기평가결과(Patient-Reported Outcomes, PRO)가 대두됨.

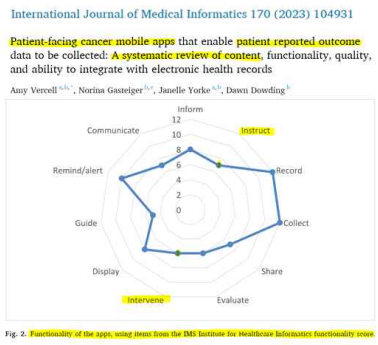
◉ PRO는 임상의 및 제 3자의 영향이나 해석 및 개입 없이 생존자 스스로 자신의 건강 상태에 관해 직접 보고한 내용을 토대로 만들어진 결과를 의미하며, 임상 현장에서는 중재의 효과 및 평가를 위한 임상 평가 변수로서 활용되고 있음(Weldring & Smith 2013).

◉ OECD 조사에 따르면, 다양한 국가에서 수술, 암, 완화의료, 통증, 정신건강, 예방의료 등 특정질병 또는 특정 증상 등의 영역에서 PRO를 활용하고 있음을 알 수 있음.

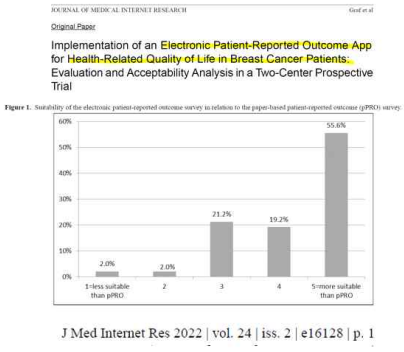
◉ 즉, PRO는 생존자가 자각적으로 인식하는 증상과 통증, 피로, 신체기능 및 건강관련 삶의 질, 미충족 요구 등이 포함되어, 신체적, 정서적, 사회적 건강 문제를 평가할 수 있는 이점이 있음(Feldman-Stewart, D & Brundage M. D, 2009).

◉ 현재, PRO를 측정하기 위한 표준화된 도구로서는 건강한 성인, 생존자, 아동 등의 집단의 특성 및 건강 상태의 특성을 고려하여 Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS), Common Terminology for Criteria for Adverse Events (PRO-CTCAE) 등의 시스템이 사용되고 있음(표 1).

◉ 암생존자를 대상으로도 PRO를 활용한 임상적 연구가 다각적으로 수행되고 있음. Van Egdom (2019)의 체계적 문헌고찰 연구에 따르면, 2,311편의 논문 중 34편이 유방암 생존자를 대상으로 PRO를 확인하였으며, 생존자의 증상 및 통증, 삶의 질에 대한 영역뿐만 아니라, 준수 여부, 임상적 결정, 증상 관리 등에 대한 PRO의 사용 효과성을 확인함.



최근 모바일 앱을 이용해 암생존자 관리에 사용한 내용은 대부분 기록, 정보수집, 알람, 등의 기능이며, 가르치거나 중재하는 모바일 앱은 상대적으로 부족함



PRO 를 종이로 기록할 때보다, 앱 형태로 할때, 더 지속적으로 기록함

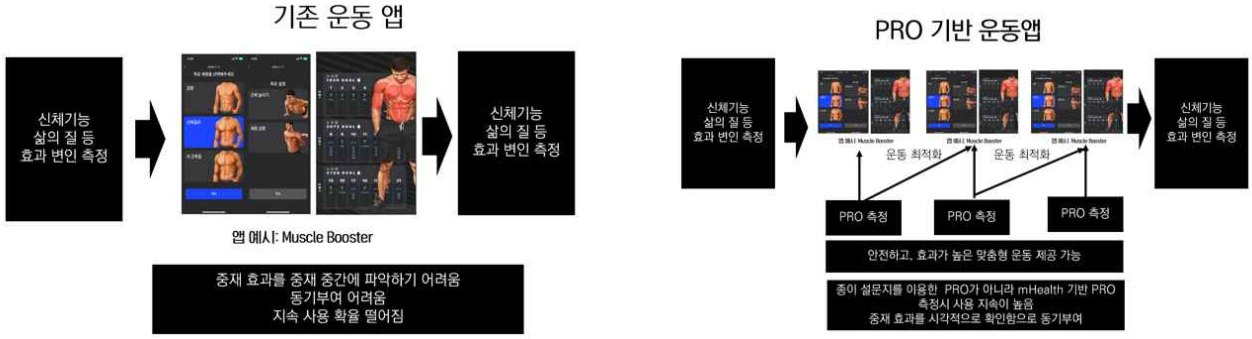
<그림 12>. 암생존자 관리를 위한 PRO 활용의 예

◉ ‘Pubmed’에서 “Patient reported outcome”, “Cancer”, “Exercise”를 키워드로 검색해 본 결과 총 30편의 연구가 검색되었으며, 그 중 암 생존자 대상으로 PRO를 통해 운동 중재 효과를 확인한 RCT 논문은 단 3편이 확인됨. 해당 연구들은 호르몬 혹은 방사선 치료 중인 유방암 생존자(Boing L et al. 2023; Carayol M et al. 2019), 항암 치료 중인 급성 혈액암 생존자(Bryant AL et al. 2017)로서 급성 생존기 시기 생존자만 연구가 진행됨.

◉ 따라서, 암 치료 생존기별 운동 프로그램 및 미충족 니즈를 고려하고 PRO의 관점에서 운동프로그램 효과를 검증한 연구는 없는 실정임.

◉ 기존 운동앱의 경우 운동중재의 효과를 암생존자와 의료진이 중간에 확인하기 어려우나, PRO 기반 운동앱은 생존자의 사용정보와 중재 효과를 파악하여 더 나은, 최적화된 운동 프로그램을 제공할 수 있음.

◉ PRO 기반 운동앱은 사용자가 중재의 효과를 확인할 수 있도록 하여, 사용 동기 부여에 활용할 수 있음.



<그림 13>. 기존 운동앱 대비 PRO 기반 운동앱의 장점

PRO 측정 시스템	사용 대상 및 평가 항목
PROMIS	만성질환자, 건강한 성인, 소아의 전반적 건강상태와 신체적, 정신적, 사회적 건강 상태를 측정하는 시스템
PRO-CTCAE	National Cancer Institute (NCI)에서 개발 및 보급하는 암 생존자의 부작용 증상 자가보고 측정 시스템
Neuro·QoL	성인 및 소아의 신경계 환자를 대상으로 신체적, 정신적, 사회적 건강관련 삶의 질을 평가하고 모니터링하는 측정 시스템

<표 1>. 대표적인 환자 대상의 PRO 측정 시스템

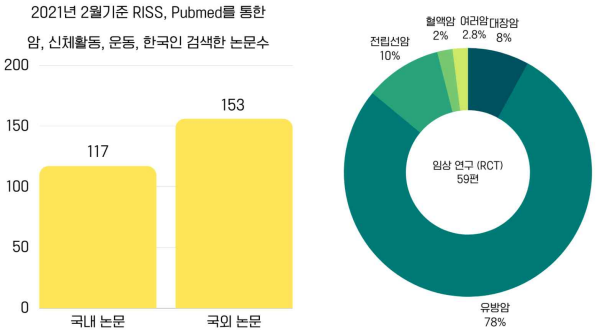
(1) 관련 주제 연구의 현황 및 본 과제의 필요성
(가) 국내연구 현황

◉ 2021년 2월 RISS와 Pubmed를 통해서 암 (Cancer)-신체활동 (Physical activity)-운동 (Exercise)-한국(Korean)을 검색하면, 국내 논문 117, 국외 논문 153편이 검색되며, 이중 임상연구는 총 59편임.

◉ 총 59편의 임상연구는 중 유방암 46편, 대장암 5편, 전립선암 6편, 혈액암 1편, 기타암 1편으로 분포됨(그림 14).

◉ 따라서, 현재까지 한국 암생존자를 대상으로 진행된 연구는 유방암 생존자를 대상으로 한 연구가 가장 많았음.

◉ 2010년 진행된 '재활 · 완화의료강화'를 위한 근거 중심의 통합적 암 진료 서비스 모형 개발연구 보고서에 의하면, 치료중인 부인암, 폐암, 유방암 생존자들을 대상으로 진행성 암생존자들의 운동중재 효과를 검증한 연구의 주요 운동프로그램 구성은 스트레칭과 유산소 운동은 걷기, 고정식 자전거 타기로 이루어지고, 근력운동은 계단 오르내리기(하체근력), 골반기저근 운동, 상지, 하지, 몸통 운동으로 구성되어있음(김종흔, 2013).



<그림 14>. 한국인 암생존자 대상 신체활동 및 운동 임상연구 현황

◉ 국가 암생존자통합지지센터 운영방안으로 아주대학교 산학협력단에서 실시한 연구의 보고서에 의하면, 암 생존자의 증상별 재활 및 정신건강 관련 센터와 클리닉이 공통적으로 설치되어 운동재활과 더불어 정신적, 정서적 도움을 주고자 했음(아주대학교산학협력단, 2016).

◉ 추후 물리적인 질환에 의한 재활운동을 제공할 뿐 아니라 암 종별 치료에 따른 증상 및 치료 후 얻게 되는 후유증을 개선시켜주는 운동법 개발이 필요며, 각 거점의 암센터에 상주하고 있는 지도자 및 운영자들에게 개발된 운동프로그램을 생존자들이 잘 수행할 수 있도록 도와줄 수 있는 매뉴얼 보급이 필수적임.

(나) 국외연구 현황

◉ 2018년 미국스포츠의학회(ACSM)와 미국암학회(ACS)에서 국제 다 학제 간담회를 개최하여 '운동이 암 예방, 회복, 생존율에 미치는 영향' 에 대한 문헌 분석 결과를 통해 만들어진 7가지 암 종별(대장암, 유방암, 자궁암, 신장암, 방광암, 식도암, 위암) 운동 가이드라인을 미국 질병관리예방센터, 캐나다 운동생리학회, 독일건강운동회 등 각국의 17개 기관 전문가들에게 발표함(Patel Alpa V et al. 2019).

◉ ACSM 패널은 매주 3회 30분의 유산소 운동 또는 주 2회 저항 운동으로 구성된 운동프로그램이 암 생존자들의 우울증, 피로감, 삶의 질, 불안증세, 신체기능을 개선한다는 강력한

근거를 기반으로 암과 관련된 다양한 증상에 대하여 '특정한 운동을 처방하는 것'이 암과 관련된 증상을 개선할 수 있다고 결론을 내림.

◉ 이와 관련한 권고사항을 3개의 학술논문(1. Exercise Guidelines for Cancer Survivors: Consensus Statement from International Multidisciplinary Roundtable, 2. American College of Sports Medicine Roundtable Report on Physical Activity, Sedentary Behavior, and Cancer Prevention & Science in Sports & Exercise, 3. Exercise is Medicine in Oncology: Engaging Clinicians to help Patients Move Through Cancer.)으로 게재함. 이에 따라 정리해본 ACSM에서 암 생존자들의 증상을 개선시키기 위해 제시한 구체적인 운동 가이드라인은 <그림 15>와 같음.

결과	유산소운동	근육운동	유산소+근육운동
효과 높음			
피로 회복	①30분/주3회/중간 강도	②주근육 12~15회 2세트/주 2회/중간강도	①+②
삶의 질 향상	①30~60분/주2~3회/중간·고 강도	②주근육 8~15회 2세트/주2회/중간·고 강도	①+②
육체 기능 향상	①30~60분/주3회/중간·고 강도	②주근육 8~15회 2세트/주2회/중간·고 강도	30~40분/주3회/중간·고 강도+②
불안감 감소	①30~60분/주3회/중간·고 강도	증거 부족	30~40분/주3회/중간·고 강도+주근육 8~15회 2세트/주2회/중간·고 강도
우울증 감소	①30~60분/주3회/중간·고 강도	증거 부족	〃
림프수종 예방	증거 부족	주근육의 점증적 근육운동/주2~3회	증거 부족
효과 있음			
뼈 건강 향상	증거 부족	고강도 근육운동+몸무게를 이용한 뛰뛰기 3~4회/주2~3회/최소 12개월	증거 부족
수면의 질	30~40분/주3~4회/중간 강도	증거 부족	증거 부족

※주근육=팔, 가슴, 다리, 엉덩이, 등, 복근 등 큰 움직임을 하는 근육

<그림 15>. ACSM에서 제시한 암생존자 운동 가이드라인

◉ ACSM에서는 제시된 운동 가이드라인을 직접 실천하기 위해 '운동으로 암을 극복'한다는 취지의 'Moving Through Cancer' 프로그램을 지역 사회의 병원과 협업하여 운영 중임(ACSM 홈페이지)

◉ 'Moving Through Cancer'는 운동 전문가와 의료서비스 제공자가 협력하여 암을 앓고 있는 모든 사람이 신체활동과 운동의 이점을 인식하고 자신에게 적합한 수준의 운동량을 선택할 수 있도록 지역 사회의 병원에 기반을 둔 표준화된 운동 및 재활 프로그램을 찾아서 참여할 수 있도록 도움을 제공함.

◉ 또한, 암 임상의가 '암생존자를 위한 운동의 가치'에 대한 인식을 높이고 운동을 처방할 수 있도록 교육을 진행하고, 생존자들에게 운동을 처방하는 것이 표준 관행이 되도록 2029년까지 정책 전환을 시행 중임.

◉ 영국 정부(Cancer Research UK)와 세계 암 연구 기금(WCRF)에서도 암 생존자를 위한 운동지침서를 발표했으며 내용은 다음과 같음(WCRF, 2018).

◉ 운동은 암생존자의 삶의 질과 신체기능을 향상, 림프 부종을 개선한다고 보고함. 또한 특

정한 운동방법이 암 생존자에게 도움이 될 수 있으며, 주당 150분의 중간 강도 신체활동, 또는 75분의 고강도의 신체활동, 일주일에 두 번의 웨이트 트레이닝과 요가를 권장함.

◉ 이처럼 해외에서도 암 종별로 특정한 운동 및 신체활동이 권고되어야 한다는 점은 중요하게 다루고 있지만 암과 관련된 증상을 개선하기 위해 운동을 실제로 적용하는 것에 증거가 다소 부족하며, 과학적 근거를 기반으로 한 운동프로그램을 개발하여 이를 국가적으로 적용하고 배포한 사례는 없음.

(2) 국내 헬스케어 기술 수준 및 시장 현황

(가) 모바일 헬스케어 기술의 비약적 발전

◉ 바이오기술이 급속하게 발전하고 유전체 분석 가격 등 개인의 건강・의료 정보 분석 가격이 급속히 하락하면서, 개인의 건강・의료 정보가 급증하고 건강관리 및 의료서비스의 ICT 융합이 가속화 되고 있음. 특히 건강관리 및 의료 서비스 공급자(병원, 건강보험 등)들이 ICT를 융합하고 있을 뿐 아니라, 신약 연구개발과 신 의료기술 개발에도 빅데이터를 활용하는 등 ICT 융합이 활발하게 발생하고 있음(김승환 & 정득영 2020).

◉ 2020년 8월, 식약처에서는 디지털치료기기에 대한 정의, 판단기준 등에 대한 내용을 담은 허가심사 가이드라인을 마련하여 제공하였고, 2022년 10월, 정부에서도 의료 현장에서 디지털 치료기기를 신속하게 사용할 수 있도록 혁신 의료기기 통합심사 평가제도를 마련하여 시행하였음.

◉ ICT와 의료 기술의 융복합으로 인한 기존 헬스케어 산업 확장 및 스마트화 시대의 도래와 함께 이용자(생존자, 건강인 등) 개인별 맞춤형으로 지능화된 헬스케어인 스마트 헬스케어가 등장하고 있음(김승환 & 정득영 2020).

◉ 또한, 웨어러블 디바이스나 앱을 통해 수집된 건강 관련 빅 데이터를 사물인터넷, 머신러닝, AI기술 등 융합기술을 통해 사용자에게 맞춤형 정보를 제공하며 스마트폰 앱, 게임, VR, 챗봇과 같은 소프트웨어의 형태로 제공되고 있음.

◉ 우울증, 주의력결핍과잉행동장애(ADHD), 중독치료, 그리고 치매 예방을 위한 디지털치료제가 개발되는 중이며 (Kollins, S. H et al 2021; Harvey, P. D et al 2021; Jacobson, N. C et al 2022, Sadhu, A et al 2014) 최근 당뇨와 암치료를 위한 헬스케어 기술이 개발되고 있으며, 웨이러블 기기, 스마트폰을 연동한 서비스를 통해 사회 취약계층의 의료 서비스 접근성을 높일 수 있음(Cualhete, D. N. et al 2022; Shinan-Altman, S et al 2020).

◉ 기존의 헬스 관련 업체가 아닌 제약사(Johnson & Johnson 등) 또는 일반 IT회사(Google, Intel, Microsoft, Amazon, Apple 등) 등 다양한 업체들이 시장에 대한 기대성을 가지고 도전 중임.

(나) 디지털 헬스케어 개발 및 제공 사례

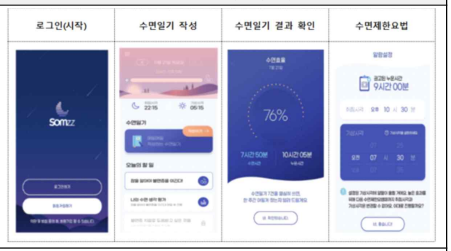
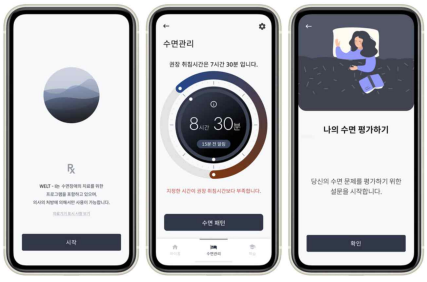
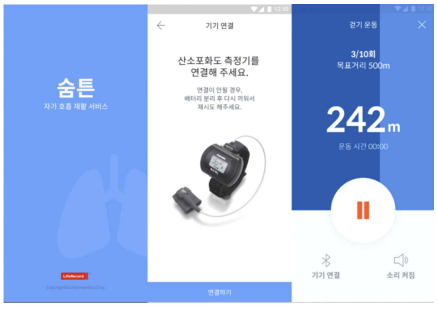
◉ 의료기기 스타트업 뿐만 아니라 대학병원들도 환자가 일상 생활에서도 스스로 질환을 관리할 수 있도록 돕는 스마트폰 애플리케이션 개발을 꾸준히 진행 중임. 특히 환자의 건강 상태와 주변 환경 등을 고려한 환자 맞춤형 솔루션 제공으로의 서비스 개발 수요 증가하고 있으며, 이는 개개인에 맞는 효과적인 의료 서비스의 적용과 지속적 사용과 관리 측면에 기여함.

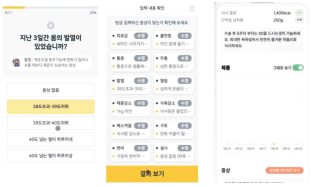
◉ 2023년 2월 기준, 현재 식품의약품 안전처에서 품목 허락을 결정받은 디지털 치료기기는 아임메드 사의 불면증 증상 개선을 목적으로 개발한 디지털 치료기기 ‘Somzz’가 유일함. 이 디지털 치료기기는 기존 약물치료법 이외에 인지행동치료법을 모바일 애플리케이

션으로 구현해 제공하는 서비스임.

◉ 이외에도 뉴냅스, 라이프시맨틱스, 웰트, 헤링스, 하이 등이 뒤따라 식약처 디지털치료제 가이드라인에 맞춰 확증 임상 단계를 밟고 있음.

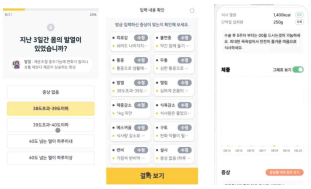
◉ 식약처는 관계부처와 긴밀하게 협력하여 2027년까지 약 10종의 맞춤형 디지털치료기기 임상 허가 관련 가이드라인을 추가로 개발하여 변화하는 바이오 디지털 헬스케어 시장을 선두하려 하고 있음.

서비스	내용	관련 이미지
에임메드 **'솜즈'**	불면증 인지행동 치료법을 '모바일 앱'으로 구현. 실시간 피드백, 행동중재 및 교육훈련 프로그램으로 환자 맞춤형 불면증 치료를 도움.	
뉴냅스 **'뉴냅비전'**	VR기기를 이용해 시력이 떨어진 쪽의 눈에 일정시간 자극을 주는 시각학습 방법으로 뇌손상 시야장애 개선 및 치료.	
하이 **'엥자이렉스'**	수용전념치료(ACT)와 자가대화를 기반으로 범불안장애를 치료.	
웰트 **'필로우Rx'**	환자의 수면 기록을 바탕으로 맞춤형 수면 시간과 취침 습관 등을 설계해 불면증을 해결.	
라이프시맨틱스 **'레드필 숨튼'**	산소포화도 및 보행능력 검사를 통해 운동 능력을 실시간으로 기록하고 의료진에게 실시간 데이터를 전송해 집에서도 호흡 재활이 가능.	
보건복지부 **'안심'**	심혈관 환자 대상으로 심장 건강, 운동, 영양, 복약, 스트레스, 금연 메시지 제공. 환자 개인별 건강 및 심리 상태에	

서비스	내용	관련 이미지
	맞춤 제공.	
유티인프라, 강남세브란스 **'키니케어'**	퇴원 후 영양 관리 보조. 이용자가 섭취한 음식을 입력하면 영양소 섭취 분석을 통한 일상생활에서 식이요법 정보 제공	
헤링스	암치료와 관리에 특화된 다양한 디지털 치료제 개발 및 임상연구 진행 Atti, 힐리어리,	

<표 2>. 디지털 치료기기 서비스(식품의약품안전처 품목 인정)

◉ 현재 암 생존자 대상 국내 운동 관련 헬스케어 혹은 디지털 치료제를 개발하는 회사는 헤링스, 라이프 시멘틱스의 오하(OHA), 에필케어(efiL-care), 메디플러스 솔루션의 세컨드 닥터가 있음.

라이프 시멘틱스		메디플러스 솔루션	헤링스
오하 (OHA)	에필 케어 (efiL-care)	세컨드 닥터	HDT-101-2-4
			
암환자 치료 과정 예측. 해당 치료시 주의할 내용, 치료 부작용과 영향 자료 제공 전문가와 원격 상담	암경험자의 자가 건강관리 서비스 앱 암종, 병기, 상태를 입력후 운동, 식이, 영양, 증상관리 케어 플랜 제공	위암, 유방암, 전립선암, 대장암 생존자 대상 전용 어플리케이션 스마트 밴드와 연동	췌장암, 위암, 폐암, 대장암, 전립선암, 유방암, 부인암
정보만 제공 적극적 중재 어플 아님	생존자 자가기입 데이터, 웨어러블 디바이스로 수집한 데이터 사용 실시간 생존자별 맞춤 프로그램 제공 못함	생존자가 자가 기입. 실시간 생존자별 맞춤 프로그램 제공 못함	암생존자 부작용 완화 및 재활 암치료와 관리에 특화된 다양한 디지털 치료제 개발 및 임상연구 진행. Atti, 힐리어리

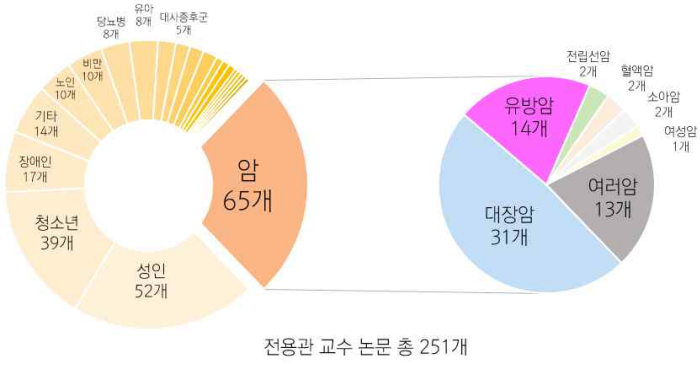
<표 3>. 운동 관련 디지털 치료기기 서비스

◉ 디지털 헬스케어의 개발 및 서비스 지원이 본격화되고 있지만 생존자 개인의 특성을 고려한 암생존자 맞춤형 운동 모바일 헬스케어 제품은 아직 부재함.

나. 연구팀 선행연구 내용 및 결과

(1) 연구 책임자의 다양한 운동 프로그램 개발 및 효과 검증연구

◉ 본 연구 책임자는 현재까지 251편의 논문을 작성하였으며(h-index: 37) 암, 심장질환, 비만, 당뇨병, 대사증후군, 고혈압과 같은 대사성 질환의 대상자에게 운동중재 연구를 진행하였음. 또한 청소년, 성인, 노인의 신체활동과 운동에 대한 연구를 통해 대상자에게 최적화된 운동 프로그램을 제공할 자질을 갖춤(그림 16).



<그림 16>. 연구책임자의 게재 논문 현황

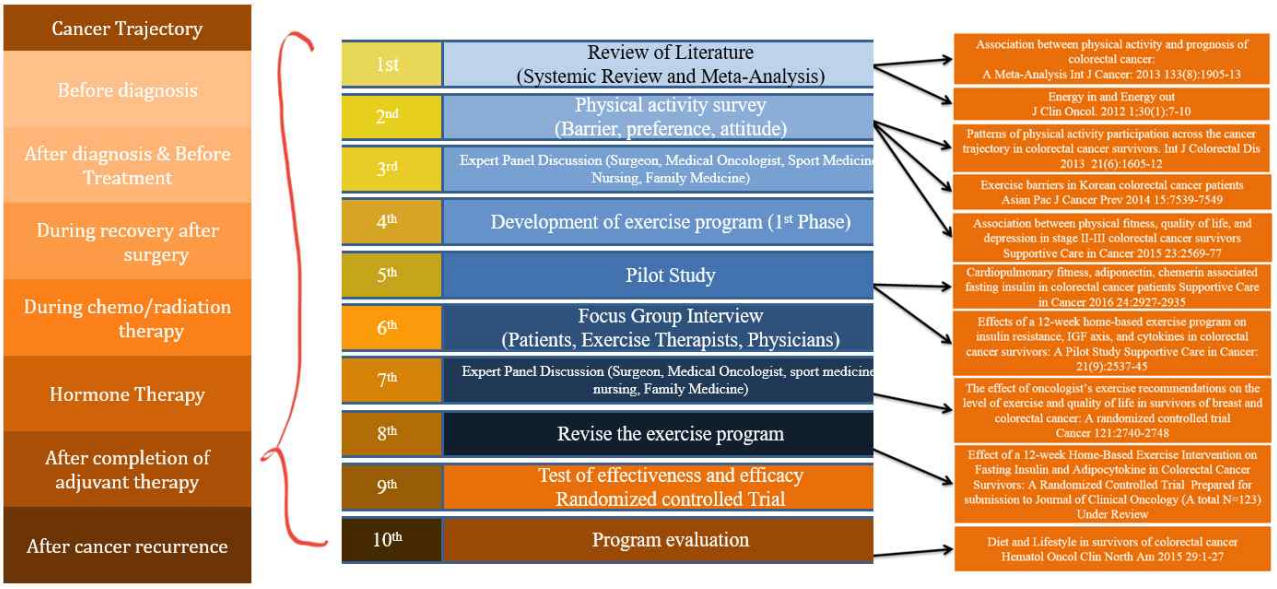
(2) 연구책임자의 다양한 암종별 선행연구 경험

◉ 본 연구책임자는 2009년부터 현재까지 운동과 암에 관한 65편의 논문을 게재하였으며, 계속해서 활발히 연구를 진행하고 있음. 게재된 논문으로는 질적 연구 8편, 단면연구 29편, 코호트연구 10편, 파일럿 연구 2편, 혼합연구(양적연구+질적연구) 1편, RCT연구 12편, 메타분석 5편, 리뷰 논문 2편이 있음. 선행연구의 암종은 대장암 31편, 유방암 14편, 혈액암 2편, 전립선암 2편, 2가지 이상 암종이 포함된 연구 13편으로 나뉘며 SCI급 54편, 국내 전문학술지 11편을 게재함.

◉ 암생존자를 위한 운동 프로그램은 암종과 치료 단계에 따라 목적과 예상되는 효과가 다르므로 암종과 치료 단계를 고려한 특화된 운동프로그램이 개발되어야 함.

◉ 본 연구자는 지난 12년간 대장암 생존자, 유방암 생존자, 혈액암 생존자, 위암 생존자, 전립선암 생존자, 소아암 생존자를 대상으로 위 10단계 개발단계에 맞추어 연구를 진행하였음.

(3) 운동과 대장암 선행연구



<그림 17>. 치료 종료 대장암생존자 운동프로그램 개발 과정

◉ 대장암 생존자를 대상으로는 운동과 신체활동이 대장암 예방 혹은 예후개선 효과가 있는

지, 수술 직후 운동이 생존자의 수술 회복에 어떤 영향을 미치는지 연구를 진행하였으며, 항암 치료중인 생존자들의 신체활동량을 웨어러블 기기를 이용하여 객관적으로 측정하는 연구를 진행했음.

◉ 치료가 종료된 대장암 생존자를 대상으로 운동프로그램을 개발하고, 12주간의 가정기반 운동프로그램이 대장암 생존자의 예후와 관련이 있다고 알려진 인슐린과 염증지표, 그리고 DNA methylation 에 미치는 영향을 규명하는 연구 역시 진행하였음.

◉ 더불어 지난 5년간은 대장암생존자가 경험하는 증상을 확인하고, 그 증상을 개선하는 운동프로그램을 개발하여 그 효과를 검증하는 연구를 진행하고 있음(그림 17).

논문 제목	발표년도	발표 학술지
The effects of postoperative inpatient exercise on the length of hospital stay, readiness for hospital discharge, and body composition in colorectal cancer patients: a randomised controlled trial	2021	Dis of the Colon & Rectum (UnderReview)
Development process of an evidence-based exercise program for post-operative colorectal cancer patients	2020	Supportive Care in Cancer
Objectively measured physical activity during chemotherapy in colon cancer patients	2020	Supportive Care in Cancer
수술 후 항암화학요법을 받는 대장암 생존자들의 운동 인식에 대한 현상학적 연구	2016	한국체육학회
The effects of inpatient exercise therapy on the lengthofhospitalstayinstagesI-IIIcoloncancer patients:randomizedcontrolledtrial	2013	Int J Colorectal Disease

<표 4>.수술 직후 대장암 생존자 운동프로그램 개발 관련 연구/항암 치료 중 대장암 생존자 신체활동 실태 조사 연구

년도	과제개요	연구 성과	본 연구 적용점
2021 ~ 2022	배변기능 장애가 있는 직장암생존자를 대상으로 6주간의 운동프로그램 진행 전후 항문내압검사 및 마이크로바이옴 검사 시행	1. 배변기능 장애가 있는 생존자들을 대상으로 운동 중재를 시행하였을 때, 거의 모든 생존자에게 배변 장애가 개선됨. 2. 배변기능 개선은 객관적인 배변기능 지표인 항문내압검사의 결과와 일치함. 3. 마이크로바이옴 결과 분석 중	본 연구에서 적용한 운동프로그램이 증상이 심한 직장암 생존자에게서 배변기능이 개선됨을 확인함
2016 ~ 2021	대장암 생존자의 증상별 맞춤 운동프로그램 개발 및 효과 검증 (단면연구 160명, RCT 연구 120명) [9, 28]	1. 대장암 생존자의 배변기능 이상이 매우 심각하다는 것을 규명 2. 배변 증상을 개선하는 운동프로그램개발 후 효과 검증 3. 운동이 결장암과 직장암 생존자 모두 유의하게 배변장애를 개선시킨다는 것을 검증 4. 운동이 배변기능을 개선시키는 기전을 규명하기 위해 항문내압검사 Case study 1명 진행	배변기능 장애의 원인을 파악하고, 배변기능 장애의 원인을 개선시키는 운동프로그램 개발 및 효과 검증. 본 연구에 필요한 운동프로그램 개발 완료
2010 ~	대장암 수술 후 병원내 운동이 생존자의	1. 1차 RCT 대장암 수술 후 병원내 재활운동이 가스배출 시간을 약 20시간, 재원	재원기간 운동프로토콜 개발 및 효과 검증

2016	재원기간에 미치는 영향 규명 (2차례의 RCT) (80명의 생존자) [15]	일을 평균 2일 줄이는 것을 규명. 2. 2차 RCT를 통해 수술 후 운동이 원래 목표퇴원일에 퇴원하는 비율을 2배로 높임과 동시에 재원기간 근육량을 유지한다는 것을 규명	완료
2010 ~ 2016	한국형 근거기반 대장암 운동프로그램 개발 및 효과 검증 (120명 생존자)[8, 26, 27]	12주간의 가정기반 운동프로그램이 대장암 생존자의 인슐린 저항성과 염증지표를 유의하게 개선시킴. 또한, 신체활동과 체력이 유의하게 증가함	대장암 생존자의 가정기반 운동프로토콜 개발 및 효과 검증 완료

<표 5>. 연구책임자의 대장암 생존자 대상으로 진행한 연구 결과 요약

◉ 위 연구들을 요약하면 시기적으로 크게 세 단계로 나눌 수 있음: 수술 직후 재활, 적극적 치료 시기, 치료 종료 후 관찰기임.

◉ 수술 직후: 대장암 생존자들을 대상으로 수술 후 침상에서 할 수 있는 운동을 개발하고 그 효과를 검증하였으며, 운동군은 대조군과 비교하여, 퇴원이 빠르고, 근 손실이 적으며, 체력을 유지하고 더 나아가 Critical Pathway (CP)를 적용 중에도 생존자가 스스로 퇴원준비가 되었다고 (Readiness for Hospital Discharge Scale) 생각함. 수술 후 운동프로그램 개발 과정을 10단계로 정리하여 최근 논문으로 발표되었음(Supportive Care in Cancer).

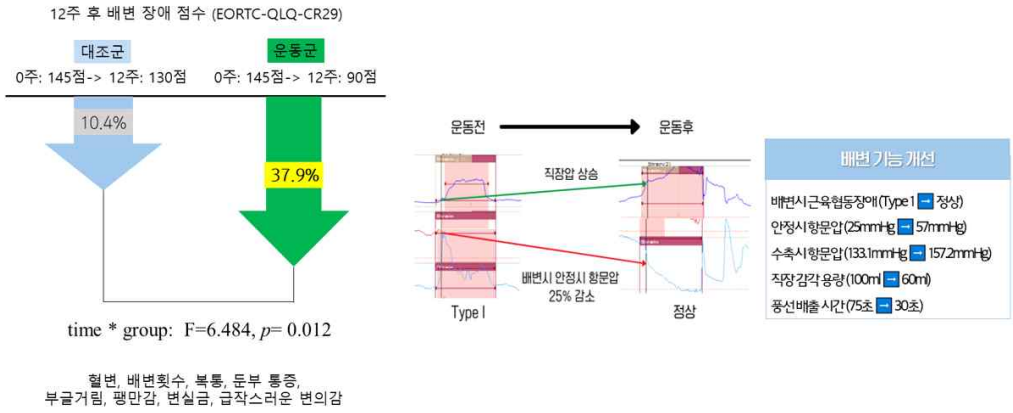
◉ 항암치료 중: 항암치료중인 대장암 생존자들은 신체활동량은 항암제투여 직후 감소하지만, 1주일 후부터 점차 증가하여 항암제 투여 11일이 지난 후에는 유의하게 증가함.

◉ 치료 종료 후: 대장암생존자 431명을 대상으로 신체활동 참여 정도와 선호도를 조사를 근거로 가정기반 운동프로그램을 개발하고 123명의 대장암 생존자를 대상으로 RCT를 통해 효과 검증을 진행함. 가정기반 운동프로그램은 대장암 생존자의 신체활동량을 유의하게 증가시키고, 체력을 향상시키며, 더 나아가 혈중 인슐린을 유의하게 감소시킴.

◉ 본 연구책임자는 위 연구를 진행하면서, 대장암 생존자들이 생각보다 배변 문제로 많은 고생을 한다는 사실을 인지하였고, 총 166명의 대장암 생존자의 배변 관련 삶의 질을 조사한 결과, 63.7% 이상이 배변관련 이상 증상을 가지고 있고, 배변관련 증상이 있는 생존자들의 70% 이상은 3가지 이상의 배변관련 이상 증상을 가지고 있으며, 배변관련 증상이 많이 있을수록, 삶의 질은 유의하게 감소하는 것을 확인하였음.

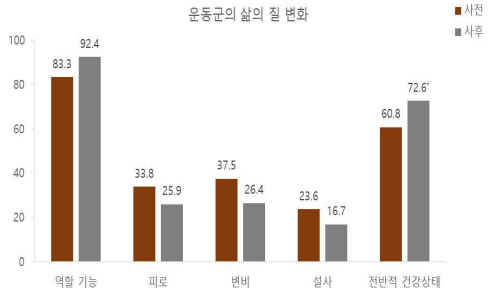
◉ 위 연구에서 추가로 10명의 생존자를 심층면담을 실시한 결과 하루 30번 이상 대변을 보는 생존자, 배변장애 증상으로 인해 죽고 싶다는 생존자, 배변 문제로 위축되어 사회생활을 하기 어렵다는 생존자까지, 양적 연구에서 알 수 없었던 대장암 생존자들의 배변문제를 파악하게 됨.

◉ 그 후 3년간, 대장암 생존자들의 배변기능 개선 운동프로그램을 개발하였고, 효과검증을 위해 120명의 대장암 (결장 78명, 직장 42명) 생존자들을 대상으로 RCT를 진행하였다. 자료를 분석한 결과, 운동프로그램에 참여한 대장암 생존자들의 배변관련 증상 (혈변, 배변횟수, 복통, 항문 주변 통증, 가스참, 부글거림, 변실금, 항문 주변 쓰라림, 갑작스런 배변신호) 이 모두 개선되는 것을 확인하였음. EORTC-CR29 설문지 항목 중 배변기능 관련 요인만 합쳐서 만든 Composite score 역시 운동 참여 전과 비교해 12주 운동 후에 37.9% 감소하였으며, 대조군 대비 27.5% 이상 개선된 것을 확인하였음 (그림 18). 본 연구책임자는 배변증상 개선의 기전을 탐색하기 위해, 직장암 생존자 1명을 대상으로 운동프로그램 참여 전과 후에 Anorectal manometry (항문내압검사)를 실시하였고, 운동전과 비교해 안정시 항문압과 수축시 항문압 유의하게 증가하였고, 풍선 배출 시간 역시 75초에서 30초로 단축되는 것을 확인하였음 (그림 18).

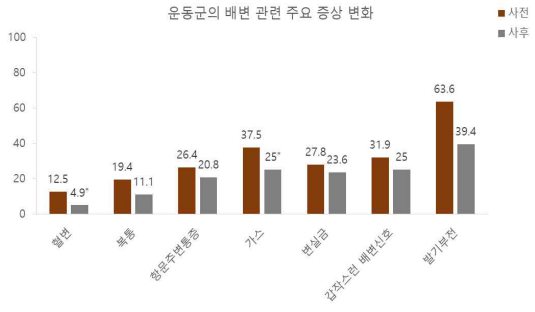


<그림 18>. 운동을 통한 직장암 배변 증상 개선 효과 (RCT n=120)

◉ 12주간 운동에 참여한 대상자의 삶의 질 변화에 대한 주관적인 경험을 확인하기 위하여 실시한 인터뷰에서 사회 기능이 개선되었다고 보고함. 운동을 참여하고 피곤함이 줄어들면서 사람들과의 약속도 회피하지 않게 되고 사람과의 만남을 시도해 보려는 마음이 생겼다고 언급하였음. 또한, 운동 참여 후 체력 변화로 '다리에 힘이 붙음', '힘이 생김', '근력 향상', '일반인과 비슷한 수준으로 체력 향상' 등의 결과가 도출됨.



<그림 19>. 운동중재가 대장암 생존자의 삶의 질에 미치는 영향



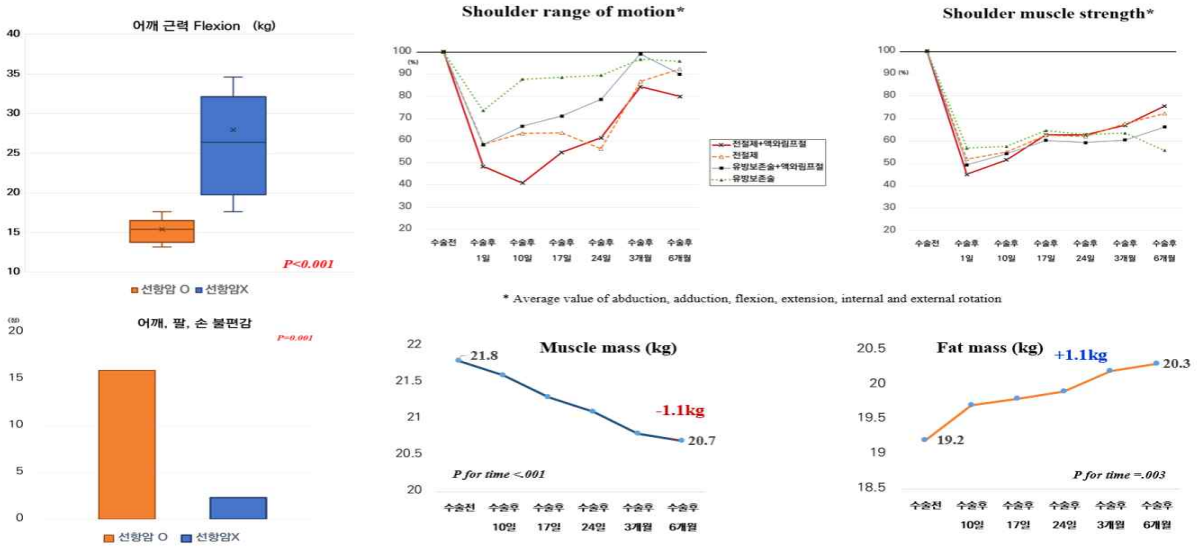
<그림 20>. 운동중재가 대장암 생존자의 삶의 질 하위요인에 미치는 영향

(2) 운동과 유방암 선행연구

◉ 본 연구팀은 2019년 2월부터 2020년 12월까지 유방암 생존자 46명을 대상으로 수술 전날부터 수술 후 6개월까지 치료단계별 주요 신체적, 심리적 변화를 추적 관찰하였음.

◉ 어깨 관절가동범위는 수술 전과 비교하여 수술 3-6개월 뒤 80-90% 회복하나, 근력은 50-70% 정도 밖에 회복되지 않은 것을 확인 함. 또한 적극적 치료를 받는 기간인 수술 후 6개월간 근육량은 감소하고 지방량은 증가하는 것을 볼 수 있음(그림 21).

◉ 또한, 수술 직후 유방암 생존자를 대상으로 운동 중재 효과 검증을 확인함. 연구대상자는 만19세 이상 성인 여성 중 유방암을 진단받고 수술 받을 예정인 유방암 생존자이며, 암기수가 4기 미만인 생존자 총 56명이 모집됨. 모집된 대상자는 연령과 수술 방법을 고려하여 운동군과 대조군 각각 1:1비율로 층화 무작위 배정됨. 운동군과 대조군 모두 수술 전날, 수술 후 1일차, 1차외래 (수술 후 7-10일), 2차외래 (수술 후 14-20일), 3차외래 (수술 후 21-30일), 수술 후 3개월 및 6개월 후 시점에 어깨 가동범위, 어깨 근력, 신체활동량, 체구성, 전반적 통증, 상지 통증, 삶의 질 등을 측정하였음. 최종 연구 참여자는 운동군, 대조군 각각 28명임. 운동 중재는 수술 직후 1일차부터 약 1달 간 실시하였으며, 주 당 1회 운

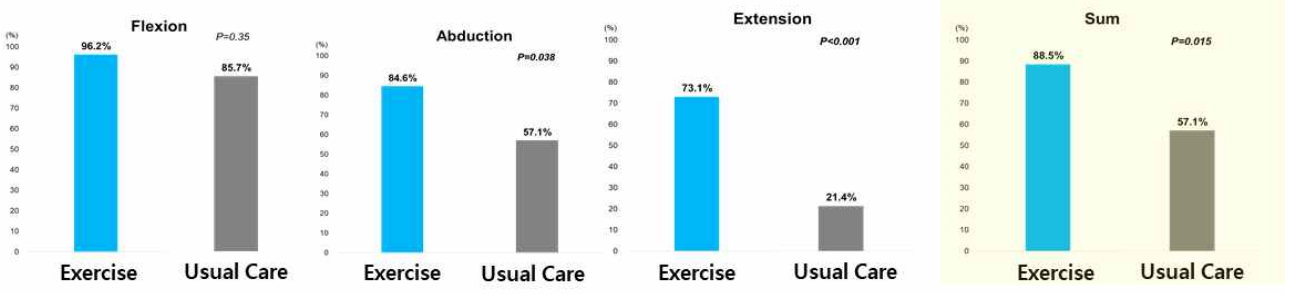


<그림 21>. 선행 예비조사 연구 결과 (N=46)

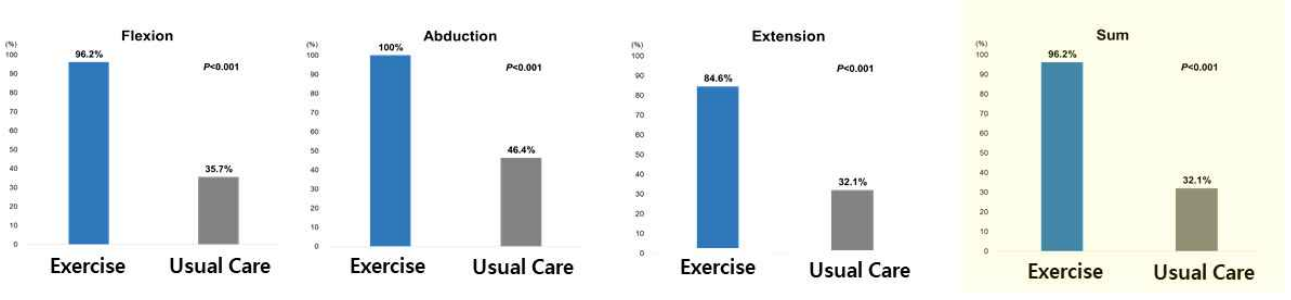
동 전문가의 지도 하에 1:1 맞춤형 운동 교육을 참여함.

◉ 유방암 수술 후 6개월 시점의 경우, 수술 직후 운동을 실시한 운동군의 88.5%가 수술 전 어깨 관절 가동범위 수준으로 회복하는 반면, 대조군은 57.1%로 나타남(그림 22).

◉ 또한, 수술 후 6개월 시점 기간의 경우, 운동군의 96.2%가 수술 전 상지 근력 수준으로 회복하는 반면, 대조군은 32.1%로 나타남(그림 23).



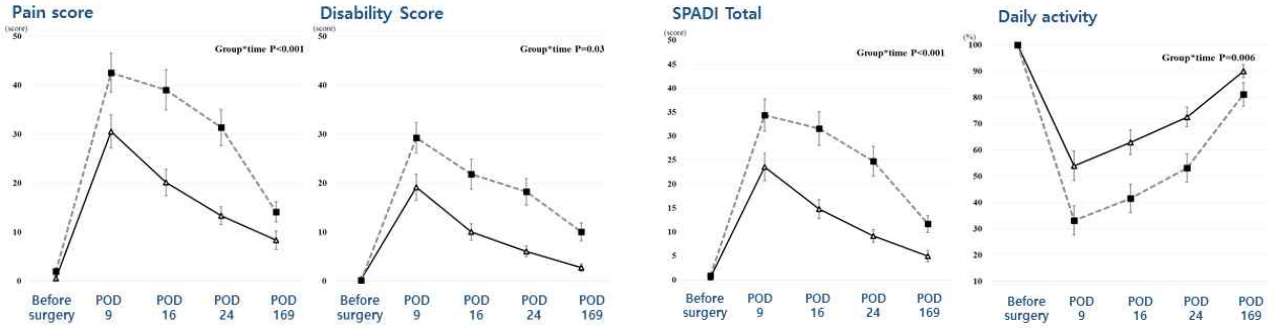
<그림 22>. 유방암 생존자 운동 중재를 통한 상지 ROM 회복 비율: 수술 후 6개월 시점



<그림 23>. 유방암 생존자 운동 중재를 통한 상지 근력 회복 비율: 수술 후 6개월 시점

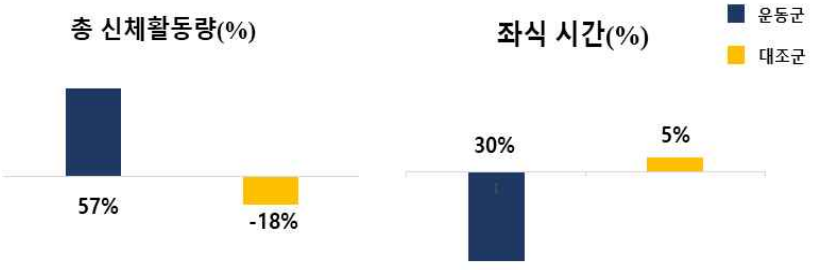
◉ 수술 직후 전반적 통증, 상지의 통증, 장애정도는 대조군, 운동군 모두 수술 직후 증가 후 감소하는 경향을 보임. 또한, 대조군에 비해 운동군의 전반적 통증(운동군: 30점, 대조군 40점 대), 상지의 통증(운동군: 23점, 대조군: 34점), 장애(운동군: 19점, 대조군: 30점)정도가 낮은 것을 알 수 있음. 뿐만 아니라, 6개월까지의 모든 시점에서 운동군의 경우 빠른 감소 폭을 보이는 것을 확인함(그림 24).

◉ 수술 직후 일상 활동 수준은 운동군(수술 전 대비 45%), 대조군(수술 전 대비 65%) 모두 감소하는 경향을 나타냈으나, 점진적으로 신체활동량이 증진됨. 또한, 수술 후 6개월 시점에서는 운동군(수술 전 대비 90%)이 대조군(수술 전 대비 80%)에 비해 일상 활동 수준이 수술 전 수준으로 회복되는 것을 알 수 있음 (그림 24).



<그림 24>. 유방암생존자의 운동중재를 통한
시점별 전반적 통증, 상지의 통증, 장애 정도 및 일상 활동 수준 변화

◉ 수술 직후 일상 활동 수준은 운동군(수술 전 대비 45%), 대조군(수술 전 대비 65%) 모두 감소하는 경향을 나타냈으나, 점진적으로 신체활동량이 증진됨. 또한, 수술 후 6개월 시점에서는 운동군(수술 전 대비 90%)이 대조군(수술 전 대비 80%)에 비해 일상 활동 수준이 수술 전 수준으로 회복되는 것을 알 수 있음(그림25).

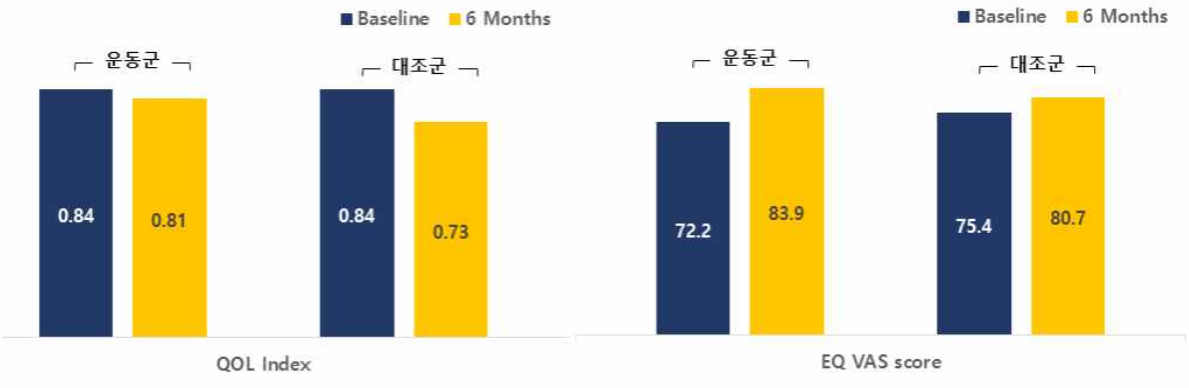


<그림 25>. 유방암생존자 운동중재를 통한 신체활동 및 좌식시간 변화
비율: 수술 후 6개월 시점

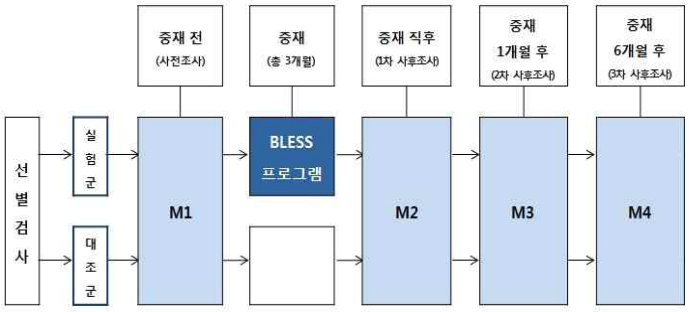
◉ 유방암 수술 후 6개월 시점의 경우, 수술 직후 운동을 실시한 운동군의 57.0%가 수술 전 신체활동 수행 수준으로 회복됨. 반면, 대조군은 -18.0%로 수술 전에 비해 대폭 낮아짐(그림 24). 또한, 운동군은 수술 전 좌식 시간 비율에 비해 소폭 상승(5.0%)하였으나, 대조군은 경우 수술 전에 비해 30.0% 대폭 향상된 것을 알 수 있음(그림 25).

◉ 또한, 수술 직후 운동을 실시한 운동군의 삶의 질(QOL Index)은 수술 전 0.84점이었으나, 유방암 수술 후 6개월 시점에서 0.81점으로 소폭 하락(3%)함. 반면, 대조군은 0.84점에서 0.73점으로 13.0% 하락한 것을 알 수 있음.

◉ 뿐만 아니라, 건강 관련 삶의 질(EQ VAS score)은 수술 전 대조군의 경우 75.4점, 수술 후 6개월 시점은 80.7점으로 7.0% 소폭 상승한 것에 비교하여, 운동군은 72.2점에서 83.9점으로 16.2% 상승하여 운동의 중재 효과를 규명함(그림 26).



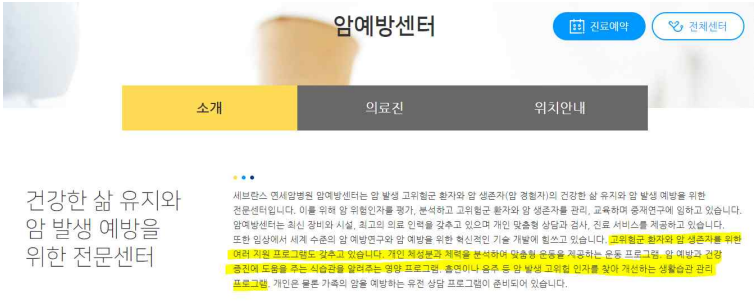
<그림 26>. 유방암 생존자 운동중재를 통한 건강관련 삶의 질에 대한 변화: 수술 후 6개월 시점



<그림 27>. 유방암 운동중재 연구 디자인

<그림 28>. 운동 일지 및 가이드북

(3) 연구팀 암생존자 운동임상 및 운동상담 건수



<그림 29>. 암예방센터 홈페이지

◉ 본 연구의 공동연구자인 박지수 교수가 센터장으로 역임하고 있는 연세암병원 암예방센터에서는 개원이래 현재까지 다양한 암 생존자에게 운동상담을 제공하고 있으며, 현재까지의 운동상담 건수는 3000건 이상임.

◉ 본 과제책임자는 암예방센터에서 운동상담을 책임지고있으며, 3000명 이상의 암생존자의 신체활동량과 신체구성 데이터를 수집하였고, 이런 자료는 본 과제의 수행에 기초 자료로 사용될 예정임.

◉ 본 과제 책임자는 대장암센터와 유방암 센터와 지난 12년간 공동연구를 진행하였으며, 현재까지 2400명 이상의 대장암과 유방암 생존자에게 운동 중재를 진행하여 다양한 운동 지도 경험이 있음(그림 30).

◉ 다양한 암생존자의 신체활동량, 삶의 질, 신체 기능 측정을 통해 암생존자의 삶의 질에 미치는 요인을 파악하고, 미충족 니즈가 무엇인지를 파악하고 있음.

<그림 30>. 운동 상담 및 유방암 대장암 임상 건수

◉ 유방암 생존자의 미충족 니즈는 재발에 대한 두려움, 가사에 대한 부담으로 파악이 되었으며, 상지에 느끼는 통증의 원인이

혹시 암의 재발이 아닌지 두려워 함.

◉ 유방암 생존자의 상지 기능 장애는 유방암 생존자의 일상복귀를 늦추며 삶의 질을 감소시킴. 하지만, 본 연구팀이 개발한 운동에 참여할 경우 수술 후 상지기능 장애는 1개월부터 수술 전 수준으로 회복함. 다만, 이미 상지 기능장애를 경험하는 유방암 생존자를 대상으로한 임상 연구는 실행하지 않음.

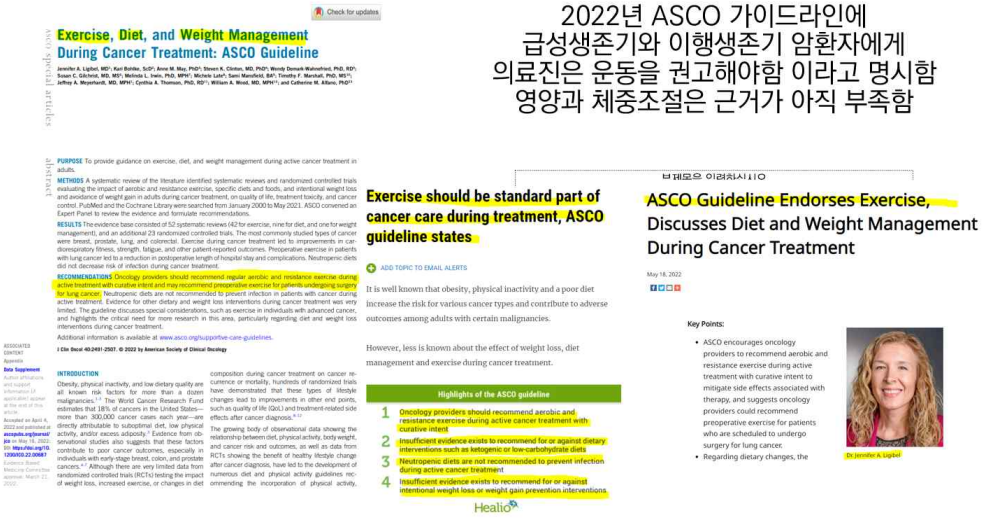
(4) 제1회 연세 Exercise Oncology symposium (연세 암병원 암예방센터, 센터장 박지수, 암당뇨운동의센터, ICONS, 센터장 전용관)

◉ 2022년 ASCO 는 치료중인 암생존자에게 치료 성적 개선과 삶의 질 증진을 목적으로 운동과 식이 그리고 체중조절에 대한 가이드라인을 발표함.

◉ 암생존자 예후 증진과 암치료로 인한 후유증 예방 및 증상개선, 그리고 삶의 질 증진을 위한 운동의 중요성이 점점 높아지고 있음.

◉ 국내외 암전문의, 종양간호, 재활의학, 운동의학 및 생리학 전문가가 각각 자신의 영역에서 암생존자를 위한 다양한 연구를 하고 있지만, 아직 통합적 논의가 부족함.

◉ 2022년 ASCO 에서는 암생존자 운동-영양-체중 조절 가이드라인을 수립하고 Journal of Clinical Oncology (2022,40:2491-2507) 발표함(그림 31).



<그림 31>. 2022년 ASCO 가이드라인

◉ 암생존자 관리에 운동의 중요성이 점점 증가함에도 불구하고, 아직 Exercise Oncology 에 대한 국내 인식이 부족함.

◉ 이에 ASCO 가이드라인 수립 논문의 1저자인 하버드 대학교 의과대학 Dana Farber Cancer Institute의 Dr. Jennifer Ligibel을 초청하여 가이드라인에 대한 심도있는 논의를 진행함.

◉ Exercise Oncology라는 개념을 처음으로 만들었으며, h-index가 141이며, Journal of Clinical Oncology에 운동관련 논문만 17편 이상 발표한 캐나다 알버타 대학교 Kerry Coureya 교수를 초청함.

◉ 이외에 국내외 운동-암 분야 연구를 진행하는 암전문의, 종양간호, 재활의학, 운동의학 및 생리학 전문가를 한 자리에 모아 Exercise Oncology 연구 현황과 나아갈 방향을 논의함,

<그림 32>. 연세 Exercise Oncology Symposium

(5) 암생존자 대상 운동프로그램 영상제작 및 보급

(가) 소아청소년 암생존자를 위한 운동영상 제작 및 보급

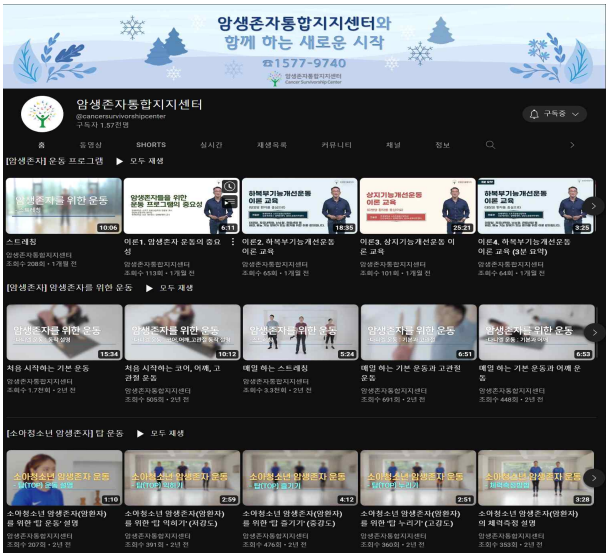
◉ 치료로 인한 신체적, 정신적 증상을 스스로 예방하고 관리하도록 돕기 위한 표준화된 운동프로그램(그림 33)을 개발하여, 암생존자통합지지실을 통해 전 권역 암생존자통합지지센터에 배포하고, 소아 청소년 암생존자들의 운동 습관 개선 및 신체능력 향상을 돕고자 함.

<그림 33>. 소아청소년 암생존자 운동프로그램 영상

◉ 2019년, 2022년 암생존자통합지지 전문인력 프로그램 교육 운영을 통해 운동 프로그램의 운영 실무 부분을 교육하였으며, 시범사업에 참여한 전문 인력은 실제 센터에서 교육을 하는 간호사, 사회복지사 등으로 이루어짐.

◉ 교육 이후, 운동프로그램 뿐만 아니라 운영자 교육용 교안, 교육용 PPT자료 등이 만들어졌고, 개발된 표준화 운동프로그램을 각 센터에서 잘 활용할 수 있도록 이론과 실습교육을 함께 진행함.

◉ 2022년 운동프로그램의 질을 향상시키기 위해 각 센터에서 실제 운영하면서 생기는 문제 상황에 대한 질문(동작 변형, 참여 대상자 유도 방법 등)에 대한 코칭을 하며 표준화 운동프로그램 패키지를 수정 및 보완하였음.



<그림 34>. 성인 암생존자 대상 운동영상 보급 현황(국립암센터 암생존자통합지지센터 유튜브)

(나) 성인 암생존자를 위한 운동영상 제작 및 보급

◉ 성인 암생존자의 피로감 개선을 위해 그 동안 체력증진 효과를 보인 8가지 근력운동을 저강도, 중강도, 고강도 운동으로 나누어 촬영하였고 코어, 어깨, 고관절이 추가된 영상도 촬영함(그림 34).

◉ 2022년도에는 상지기능개선운동과 하복부기능개선운동 프로그램을 추가로 개발하여 생존자의 증상에 따라 프로그램을 선택할 수 있도록 함.

◉ 암생존자의 운동 능력을 고려하여 운동 동작의 설명이 있는 영상과 보면서 운동을 할 수 있는 영상을 분리하여 제작함(그림 35).

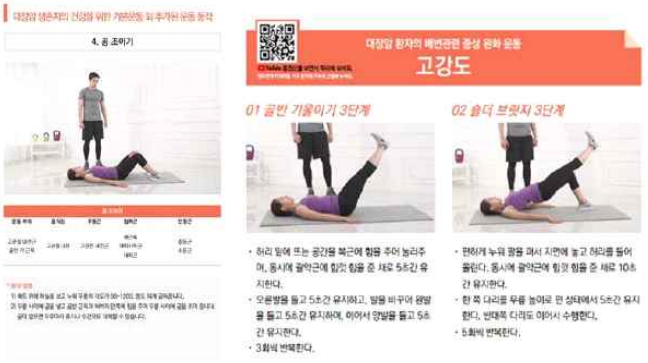
◉ 지역 암센터 운동프로그램 운영을 위해 운영자 교육용 교안, 교육용 PPT자료를 만들고 운동교육 시 생긴 질문 및 피드백을 반영하여 재교육함.

<그림 35>. 국립암센터 암생존자통합지지센터 보급 운동영상의 캡처 내용

(6) 병원과 협력하여 대장암 생존자를 위한 운동프로그램 제작 및 보급

◉ 대장암 생존자의 포괄적인 관리 매뉴얼을 지역사회에 배포하여 암 생존자를 위한 네트워크를 구축하고, 치료 종료 후 효율적인 관리를 돕고자함.

◉ 매뉴얼 완성본은 PDF 파일로 제작되어 2020년 10월 18일 워크샵 진행을 통해 온라인으로 배포하였고, 2020년 11월 말에 인쇄본을 생존자 및 의료진에게 책자로 배포하기 시작하였음(그림 36). 코로나 19 대유행으로 배포가 다소 늦춰지고 있으나 온라인 워크샵 개최를 통해 비수도권 의료진들에게도 널리 전달될 수 있었음.



<그림 36>. 대장암 생존자를 위한 운동프로그램 매뉴얼

◉ 본 매뉴얼에 포함된 증상별 운동프로그램은 저・중・고 강도로 나누어져 있어 자신에게 맞는 강도의 운동을 실시 할 수 있게 하였으며, QR코드를 통해 사용자의 접근성을 용이하게 하였음.

◉ 강도에 맞는 운동 동작을 사진 및 설명으로 첨부하여 쉽게 따라할 수 있도록 제시하였으며, 각 동작에 대한 운동 부위와 움직임, 사용 근육을 제시하였고 운동 시 주의사항을 통해 매뉴얼만 보고도 안전하게 따라할 수 있도록 설명을 구체화함.

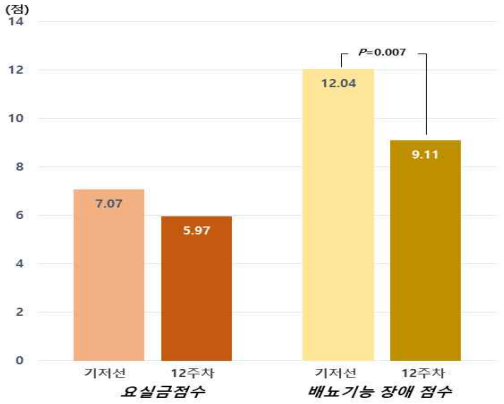
◉ 대장암 생존자의 근거기반 증상별 운동프로그램이 매뉴얼을 통해 타 의료기관과 공공의료, 지역사회에 대장암 생존자 관리 프로그램으로 보급되어 대장암 생존자의 운동참여에 대한 동기를 유발함.

(7) 애플리케이션을 이용한 전립선암 운동중재 경험

◉ 개발된 운동프로그램 효과 검증을 위하여 총 100명의 전립선 암생존자를 모집하여 효과 검증에 참여함. 본 연구는 운동프로그램 외 식이, 복약 상담이 함께 제공된 어플리케이션 기반 중재였음(그림 37). 대상자는 50세 이상 성인 중 전립선암을 진단받고 근치적 전립선 적출술을 받았거나, 방사선 치료, 남성 호르몬 차단요법(Androgen deprivation therapy), 2차 호르몬 차단요법 또는 항암화학요법을 받았거나 현재 치료를 받는 대상자로 선정함.

◉ 모집된 대상자는 총 12주간 애플리케이션기반 생활습관(운동, 복약, 식이) 중재를 받음. 운동은 3주에 1회 운동 강도를 운동처방사가 직접 조절하였으며, 매주 생존자는 웨어러블 디바이스에 기록된 하루 보수(step)와 운동수행 여부를 애플리케이션을 통해 보고함. 운동처방사는 매주 대상자의 운동 순응율을 확인하며 주 단위 운동피드백을 제공하였음.

◉ 운동 효과를 보기 위한 주요 결과 변인은 배뇨기능과 체력이었으며, 이차적 결과 변인은 체구성과 신체활동량, 심리적 요인이었음. 과제에 참여한 대상자들의 평균나이는 62.9±6.6세였으며, 체질량지수는 평균 24.7±2.2kg/m^{2}으로 과체중인 것으로 나타남.



<그림 37>. 전립선암 생존자 운동중재를 통한 요실금, 배뇨기능 장애 개선효과

◉ 12주간 전립선 암생존자들의 운동을 포함한 생활습관 중재는 생존자의 배뇨기능 장애를 유의하게 개선시키는 것으로 나타남 (baseline 12.04±6.43점 vs. 12 week 9.11±6.14점; p=0.007) (그림 36).

◉ 체력요인 중 하체근력과 (baseline 16.21±3.48회 vs. 12 week 21.89±4.82회; p<0.001) 코어 수축력이 (baseline 87.71±30.52mmHg vs. 12 week 110.34±26.32mmHg; p<0.001) 유의하게 향상되었으며 6분 걷기 (baseline 562.58±65.64m vs. 12 week 606.88±54.74m; p<0.001) 또한 유의하게 향상됨.

◉ 삶의 질 요인 중 전반적 건강 상태 (baseline 64.86±19.87 vs. 12 week 73.00±19.34; p=0.02) 또한 사전과 비교하여 12주 뒤 유의하게 향상되었으며, 삶의 질 점수 (baseline 73.22±13.41 vs. 12 week 80.93±13.10; p<0.001) 또한 증가함. 또한, 삶의 질 하위 항목 중 요실금 관련 증상이 (baseline 25.48±18.37 vs. 12 week 15.57±12.01; p<0.001) 유의하게 향상된 것으로 나타남. 대상자들은 12주 뒤 여가 시간 중강도 신체활동량이 23.6% 증가하였으며(baseline 452.34±122.02분/주 vs. 12 week 123.62±141.46분/주; p<0.001), 이로 인해 총 신체활동량도 증가함.

(8) 운동의 U-health care 시스템 접목을 위한 혁신기술 활용방안 탐색

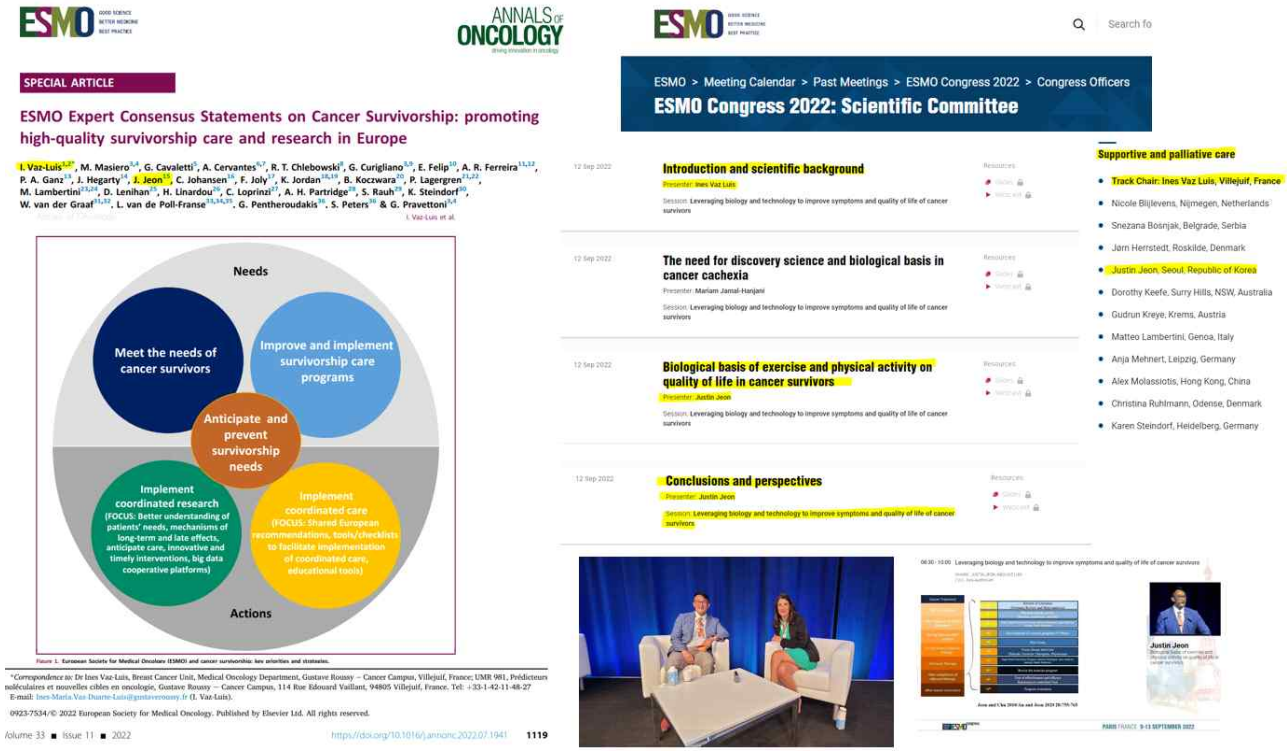
◉ 운동시 심박수 정보를 기반으로 운동 종료 후 초과산소소비량(EPOC) 예측 알고리즘을 산출. 또한, 삼성전자” 의 Bio processor의 BIA 센서를 활용하여 운동선수들의 체지방량 예측 알고리즘 개발 및 타당도 검증을 수행하였으며, Bio processor의 심박 패치를 통해 쇼트트랙 선수들의 운동코칭 알고리즘을 개발하는 연구를 수행함. 개인 맞춤형 생애 전주기 비만 모니터링 모바일 호기 분석 시스템 개발 연구에 참여하여 우리 몸에서 소비하는 에너지 대사를 확인하는 도구로써 호기 가스의 활용 가능성을 SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL(IF 5.667)에 게재 하였음. 특히, 전립선 암생존자를 대상으로 웨어러블 디바이스와 애플리케이션을 기반으로 라이프스타일을 12주간 중재하여 효과를 검증한 연구는, 이번에 제안하는 과제와 상당 부분 유사성이 있음 (스마트 After-Care 서비스 테스트 베드 구축 및 실증 사업).

(9) 연구책임자의 암생존자 관리를 위한 ESMO (European Society of Medical Oncology) Expert Consensus Statement 참여

◉ 연구책임자는 유럽 암종양학회 (ESMO) 에 아시아인으로 유일하게 암생존자 관리를 위한 전문가 패널로 참여해 Annals of Oncollgy 2022.10 호 (IF: 51.769) 에 공동저자로 결과를 발표함(그림 38).

◉ 위 연구의 주저자는 본 과제의 PRO 부분 국제 자문위원으로 참여하는 Dr. Ines Vaz-Luis 임.

◉ 유럽 암생존자관리 지침 수립에 전문가로서 참여한 경험과 네트워크는 본 과제를 수행하는데 큰 도움이 될 것임.

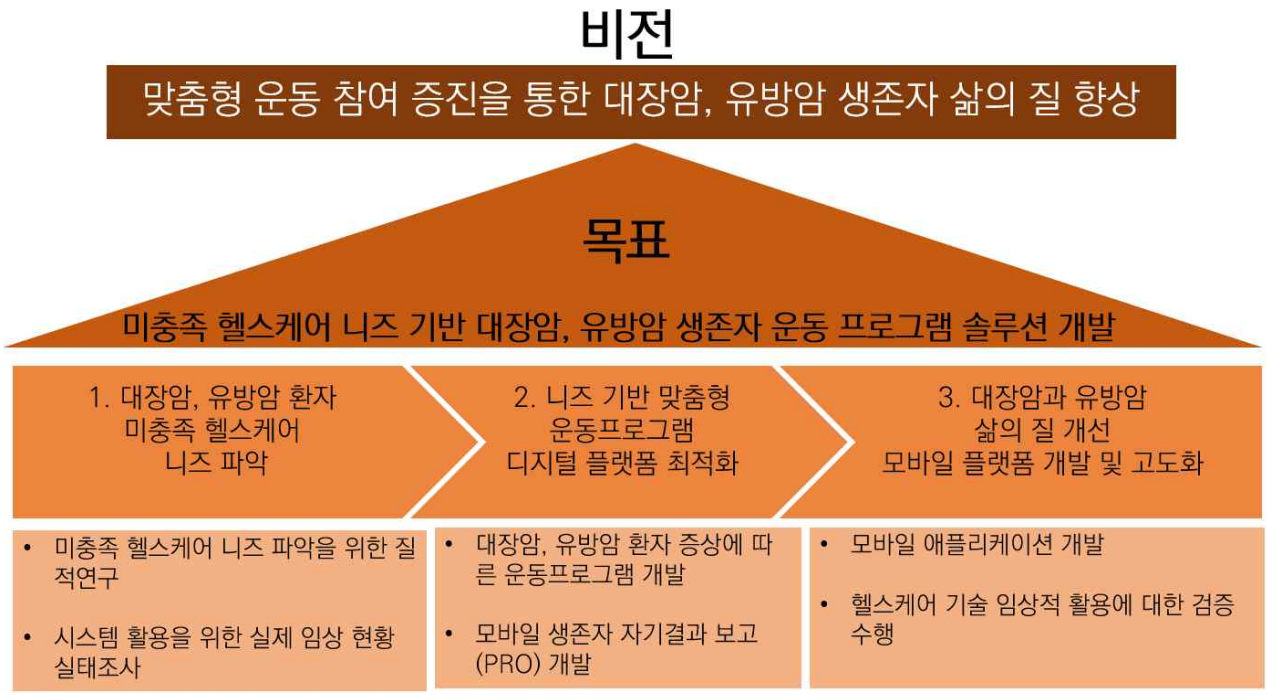


<그림 38>. 연구책임자의 ESMO Expert Consensus Statement 수립 공동 참여, ESMO Congress Scientif Committee member 및 암생존자 운동과 삶의 질 초청 강연 및 좌장

2. 연구개발과제의 목표 및 내용

가. 연구개발과제의 최종 목표

1) 대장암, 유방암 생존자의 미충족 헬스케어 니즈 기반 맞춤형 운동프로그램을 개발
2) 암생존자 삶의 질 측정 및 프로그램 고도화를 위한 PRO 개발 및 타당도 검증
3) 모바일 플랫폼 기반 운동프로그램 개발 및 임상적 활용성 검증



<그림 39>. 본 연구팀 비전과 목표

나. 연구개발과제의 연차(단계)별 목표

(1) 연구개발 목표

1차년도(1단계) 목표	미충족 헬스케어 니즈 기반 대장암, 유방암 생존자 맞춤형 운동 프로그램 개발 및 헬스케어 기술 서비스 모델 개발
주관연구개발과제	• 미충족 헬스케어 니즈 기반 대장암, 유방암 생존자 미충족 니즈 현황 파악 (문헌 고찰, 의료진 조사, 생존자 조사) • 대장암 유방암 생존자 니즈 기반 맞춤형 운동 프로그램 컨텐츠 개발 • 모바일 PRO 표준도구 지표 검토 • 임상적 활용 가능성 검증을 위한 프로토콜 개발
공동연구개발과제	• 1차 최소기능제품 개발 • 암생존자 디지털 헬스네어 솔루션 사용성 평가 • 디지털 헬스케어 솔루션 기술 수용도 조사
위탁연구개발과제	• 모바일 애플리케이션 개발 파이프라인 수립 • 시스템, UX/UI 디자인 개발 • 모바일 애플리케이션 디자인 파악 및 GUI 조사 • 사용자 편의성을 고려한 기능 침 인터페이스 디자인 • 프로토 타입 제작을 위한 디자인 조사 및 제작

2차년도(2단계) 목표	대장암, 유방암 생존자 데이터 기반 솔루션 개선, 솔루션 접근성 개선을 위한 서비스 제공
주관연구개발과제	• 1차 최소기능제품 평가 • PRO 개발 및 검증 • 헬스케어 기술 임상적 활용성 검증 (2개 기관: 신촌세브란스, 용인세브란스)
공동연구개발과제	• 2차 최소기능제품 설계: 1차 최소기능제품의 고도화를 목표로 1차 최소기능제품 평가 결과를 반영안 앱/서비스 개선안 설계 • 위탁기관과 협력하여 2차 최소기능제품 개발 • 암 생존자의 디지털헬스케어 솔루션 사용성 평가 • 평가 결과를 반영한 앱/서비스 개선안 설계 • 참여적 디자인을 통해 사용자의 니즈, pain points, 솔루션 실현 가능성 개선
위탁연구개발과제	• 애플리케이션 프로토타입 개발 및 이용 경험 심층조사
3차년도(2단계) 목표	**대장암, 유방암 생존자 맞춤형 운동 프로그램 헬스케어 기술 임상적 활용성 검증**
주관연구개발과제	• 헬스케어 기술 임상적 활용성 검증 (대장암, 유방암 생존자 80명, 2개 기관에서 검증: 신촌세브란스, 용인세브란스) • 결과 분석 (변인은 암등록자료와 국민건강 영양조사 중심) • 의료진 교육 자료, 환자 교육자료 및 메뉴얼 개발 • 대장암, 유방암 생존자 맞춤형 운동프로그램 및 그 시스템 특허 • 헬스케어 기술 특허 출원
공동연구개발과제	• 생존자 데이터 기반 솔루션 개선, 솔루션 도입과 확산을 위한 서비스 기획 • 헬스케어 기술을 활용한 서비스 모델 개발
위탁연구개발과제	• 모니터링을 통한 서비스 안정화 • 임상실험 결과를 반영하여 최종 애플리케이션 개발 • 기술적 관점의 가이드라인 개발

가. 연구개발과제의 내용

(1) 1차년도 (1단계)

(가) 주관연구개발과제: 미충족 헬스케어 니즈 기반 대장암, 유방암 생존자 맞춤형 운동프로그램 컨텐츠 개발

① 대장암, 유방암 생존자의 미충족 헬스케어 니즈 현황 파악

◉ 대장암, 유방암 생존자의 헬스케어에 대한 충족/미충족 니즈 현황 파악하기 위한 문헌고찰과 기존 선행연구 정리

◉ 문헌고찰 결과 기반, 대장암 유방암 생존자 미충족 헬스케어 니즈 파악을 위한 질적 연구 수행 (유방암과 대장암 생존기별 각 5명: 총 30명)

◉ 미충족 헬스케어 니즈에 대한 진료권고안 및 중재방안에 대한 고찰

② 대장암, 유방암 생존자 맞춤형 운동 프로그램 컨텐츠 개발

◉ 헬스케어 니즈 요인을 고려하여 대장암 생존자의 배변관련 증상 완화를 위한 운동프로그

램과 유방암 생존자의 상지기능 개선을 위한 운동프로그램 개발

◉ 암생존자의 증상에 따라 운동 목표 설정, 운동프로그램 영상 및 설명 자료, 운동시 주의사항, 자주하는 질문, 운동일지 작성 방법 등 니즈 요인에 대한 컨텐츠 제공

◉ 운동 프로그램 컨텐츠를 온라인 환경(모바일 애플리케이션)에 맞게 수정 (컨텐츠 컨버트)

◉ 온라인 컨텐츠 사용성 평가 진행

③ 대장암, 유방암 생존자의 운동 프로그램 중재 헬스케어 기술의 임상적 활용 가능성 검증을 위한 프로토콜 개발

◉ 모바일 생존자자기결과보고(Patient Reported Outcome, PRO) 개발을 위한 시스템 사전 조사(PRO 시스템을 활용한 임상적 사용현황 실태 및 임상 평가 문헌고찰, 측정 시스템 및 지표 파악)

◉ 모바일 PRO 개발을 위한 임상 데이터 검토

◉ PRO 표준도구 타당성 검사 또는 도입

◉ 임상 연구 프로토콜, eCRF 데이터항목정의서, eCRF 조사지, IRB 신청

(나) 공동연구개발과제: 미충족 헬스케어 니즈 기반 대장암, 유방암 생존자 헬스케어 솔루션 기획

① 대장암, 유방암 생존자의 미충족 헬스케어 니즈 현황 파악

◉ 대장암, 유방암 생존자를 위한 디지털헬스케어 중재방안 문헌 및 사례 연구

◉ 이해관계자 대상 설문 (30명 이상) 및 인터뷰: 주관연구기관의 질적 연구와 연계하여 수행

- 사용자 (대장암, 유방암 생존자, 서비스 제공자) 대상 설문, 인터뷰 진행
- 암 생존자의 일상, 운동 활동, 기존 솔루션 사용 및 모바일 사용 환경 관련 니즈 데이터 수집

◉ 시스템 환경 분석

- 이해관계자 분석, 시스템 조건 분석을 통해 장애/촉진요인 파악

② 미충족 헬스케어 니즈에 대한 중재방안 기획

◉ 시스템 활용을 위한 실제 임상 현황 실태 조사 및 대장암, 유방암 생존자의 맞춤형 운동 프로그램 논의 및 검토

◉ 데이터 분석을 통해 문제 정의 및 중재방안 (앱, 서비스) 콘셉트 개발

- 앱: 암 생존자를 위한 디지털 솔루션의 디자인 요구사항 도출, 태스크 도출, 정보구조(information architecture, IA) 및 low-fi 프로토타입 설계 등 위탁연구기관과 협력하여 1차 최소기능제품 개발
- 서비스: 사용자의 니즈 충족, 솔루션의 지속적 사용과 활성화를 위한 서비스 기획 및 프로토타입 설계 (예. 커뮤니티 기반 중재 프로그램(community-based exercise program))

(다) 위탁연구개발과제: 모바일 애플리케이션 개발 파이프라인 수립 및 시스템 UX/GUI 디자인 개발

① 모바일 애플리케이션 개발 파이프라인 수립

◉ 모바일 애플리케이션 개발을 위해 주관, 공동연구기관과 협력하여 제작 방향성 설정

◉ 실제 개발을 위한 페이지 설정, 기능 구성, 영상 위치, 설문 항목 등 논의

② 시스템 UX/GUI 디자인 개발

◉ 모바일 애플리케이션 디자인 파악 및 GUI 조사

◉ 실제 사용자의 편의성을 고려하여 기능 및 인터페이스 간략화 진행

◉ 프로토타입 제작을 위한 디자인 조사 및 제작

(2) 2차년도 (2단계)

(가) 주관연구개발과제: 헬스케어 기술 임상적 활용에 대한 검증 수행

① 1차 최소기능제품 평가

◉ 대장암, 유방암 생존자 20명을 모집하여 4주간 1차 최소기능제품 사용성 테스트 진행

◉ 대장암, 유방암 생존자의 맞춤형 운동 프로그램의 만족도, 운동 프로그램의 강도와 수행시간의 만족도, 개선사항, 운동일지 기입, 헬스케어 정보 접근의 편리성 등에 대한 사용자 의견 취합

◉ 1차 최소기능제품 평가 결과 반영하여 최종 컨텐츠 수립 및 확정

② 헬스케어 기술 임상적 활용에 대한 검증 수행

◉ 신촌 암병원 암센터, 용인 세브란스에서 대장암과 유방암으로 진단받아 수술을 받은 생존자 80명(대장암 40명, 유방암 40명)을 2-3차년도 모집 (2차년도에는 20명 모집을 목표로 함)

대장암, 유방암 생존자의 배변 증상 완화, 상지기능 개선과 같이 필요에 맞춘 운동 프로그램 헬스케어 기술 활용을 검증하기 위하여 6주간 중재를 제공한 뒤 6주간 추적 관찰함.

◉ 임상진료정보, 진단정보, 치료정보, 검사항목, 설문조사, 생존자자기결과보고(Patient Reported Outcome, PRO), 신체기능, 모바일을 통한 신체활동 라이프로그 데이터 수집함.

변수	측정 변인	
	국민건강영양조사/암등록조사서 기준 측정 변인	추가 측정 변인 (국민건강영양조사/암등록조사서 외)
기본정보	성별, 생년월일, 결혼 여부 및 혼인상태	—
임상진료정보	초진연월	
진단정보	주 진단, 조직학적 진단명, 병기(TNM)	
치료정보	수술, 화학요법, 방사선요법, 면역요법, 호르몬요법, 기타치료	
만성질환별 (현재유병 여부)	고혈압, 이상지혈증, 뇌졸중, 심근경색증, 협심증, 골관절염, 류마티스성 관절염, 골다공증, 당뇨병	
교육 및 경제활동	학력, 경제활동 상태, 취업형태, 직업분류	

1) PRO는 제시한 측정 설문지를 기반으로, 해당 연구의 효율성 측면을 고려하여 문항 구성 및 타당도 검증 예정.

변수	측정 변인	
	국민건강영양조사/암등록조사서 기준 측정 변인	추가 측정 변인 (국민건강영양조사/암등록조사서 외)
흡연 및 음주	현재 흡연 여부, 현재 음주 여부	
신체활동	GPAQ, 1주간 걷기량, 근력운동 일수	
수면 및 정신건강	하루평균 수면시간, 우울증선별도구 (PHQ-9), 범불안장애선별도구 (GAD-7)	
비만 및 체중조절	주관적 체형인식	
신체 계측	체중, 신장, 허리둘레	체지방, 근육량
혈압	맥박수, 수축기 혈압, 이완기 혈압	—
혈액검사	총콜레스테롤, 중성지방, HDL-C, LDL-C, 공복시 혈당	
활동제한	현재 활동제한 여부, 활동제한 일수, 활동제한 사유	
삶의 질	건강관련 삶의 질 (EQ-5D)	FACT-C (대장암생존자의 삶의 질), FACT-B (유방암 생존자의 삶의 질)
신체기능	한국형 건강관련 삶의 질 (HINT-8)	신체기능 (SPPB)
유방암 신체 증상 및 기능	—	어깨의 관절가동 범위 (Shoulder flexion, abduction, extension ROM), 어깨 근력 (MVIC), 상지기능 및 증상 (DASH), 상지 불편감 (SPADI)
대장암 신체 증상		저위전방절제술증후군척도 (LARS), 대장암 생존자의 삶의 질 (EORTC-CR29)
PRO[1)]	—	대장암 생존자의 삶의 질 (EORTC-CR29), 유방암 생존자의 삶의 질 (EORTC QLQ-BR23), 암생존자의 삶의 질 (EORTC QLQ-C30, FACT)

<표 7>.국가 암과제와 국민건강영양조사 변인을 활용한 주요 측정 변인(안)

(가) 공동연구개발과제: 대장암, 유방암 생존자 데이터 기반 솔루션 개선, 솔루션 접근성 개선을 위한 서비스 제공

① 1차 최소기능제품 평가

◉ 암 생존자의 디지털헬스케어 솔루션 사용성 평가

- 암 생존자를 대상으로 하며 주관연구개발과제와 함께 진행

◉ 암 생존자의 디지털헬스케어 솔루션의 기술 수용도 조사

- UTAUT2 사용해 암 생존자의 솔루션 수용도 측정 (Venkatesh, Thong & Xu, 2012)

◉ 암 생존자의 디지털헬스케어 솔루션 효과성 평가: 대장암, 유방암 생존자가 삶의 질 향상을 위한 운동 프로그램 관련된 정보를 얻고 목표를 세워 자신의 운동 일지를 기록하고 피드백을 받을 수 있도록 함.

(나) 위탁연구개발과제: 모바일 애플리케이션 프로토타입 개발 및 이용 경험 심층조사

① 모바일 애플리케이션 시스템 프로토타입 개발

◉ 임상연구를 위한 1차 최소기능제품 개발 (계속)

② 모바일 애플리케이션 이용 경험 심층조사

◉ 2-3차년도 헬스케어 기술 임상 연구를 진행하면서 모바일 애플리케이션 이용 경험자를 대상으로 심층 인터뷰와 경험 설문조사를 실시함.

(3) 3차년도 (2단계)

(가) 주관연구개발과제: 헬스케어 기술 임상적 활용에 대한 검증 수행 평가 및 가이드라인 개발

① 헬스케어 기술 임상적 활용에 대한 검증 진행 및 수행 평가

◉ 2차년도에 이어 신촌 암병원 암센터, 강남 세브란스에서 대장암과 유방암으로 진단받아 수술을 받은 생존자 총 80명(대장암 40명, 유방암 40명)을 2-3차년도 모집.
대장암, 유방암 생존자의 배변 증상 완화, 상지기능 개선과 같이 필요에 맞춘 운동 프로그램 헬스케어 기술 활용을 검증하기 위하여 6주간 중재를 제공한 뒤 6주간 추적 관찰함.

◉ 대장암, 유방암 생존자 선정 기준은 아래 표와 같음.

구분	대상자 선정기준	대상자 제외기준
대장암	• 만 19세 이상 70세 미만 성인으로 결장암 또는 직장암을 진단받고 수술 후 6개월 이상부터 3년 미만인 대장암 생존자 • S결장암 또는 직장암 수술 후 항암과 방사선 치료를 받고 3개월 이후인 대장암 생존자 • 장루 복원술 받고 6개월이 지난 대장암 생존자	• 한글을 읽거나 이해하는 데 문제가 있거나 연구원과 소통에 문제가 있는 대상자 • 대장암 수술 이외에 다른 수술을 동시에 받을 예정인 대상자 • 전이성 대장암 생존자 • 장루 착용 생존자 • 의료진이 판단하기에 운동하기 어려운 대상자
유방암	• 만 19세 이상 70세 미만 성인으로 유방암을 진단받고 유방암 수술받은 여성 • DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder	• 한글을 읽거나 이해하는 데 문제가 있거나 연구원과 소통에 문제가 있는 대상자 • 유방암 수술 이외에 다른 수술을 동시에

구분	대상자 선정기준	대상자 제외기준
	and Hand) 설문지 점수가 50점 미만인 유방암 생존자 • 본 연구의 목적을 이해하고 연구 참여에 자발적으로 동의한 대상자	받을 예정인 대상자 (예; 양측 자궁난소 절제술 (bilateral salpingo-oophorectomy) • 전이성 유방암 생존자

<표 8>.대상자 선정 및 제외기준

② 헬스케어 기술 임상적 활용성 검증을 위한 연구 디자인

◉ 대장암, 유방암 생존자는 무작위 배정을 통해 중재군과 대조군으로 배정되며 중재군은 디지털 헬스 케어 앱을 대조군은 수면 케어 앱을 받음.

◉ 중재군과 대조군은 1차 측정과 2차 측정 때 임상진료정보, 진단정보, 치료정보, 검사항목, 영상정보, 설문조사, 생존자자기결과보고(Patient Reported Outcome, PRO), 모바일을 통한 신체활동 라이프로그 데이터 수집함 (2차년도와 동일). 3차 측정은 모바일을 통해 삶의 질과 PRO만 수집함.

◉ 모든 대상자는 중재기간 (6주) 동안 모바일 앱을 통해 주 1회 PRO를 작성함.

◉ 중재군은 매일 모바일 앱에 있는 운동 영상을 1세트 이상 수행하도록 안내함.

주차	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
중재 과정	대상자 모집	1차 측정						2차 측정							3차 측정
디지털 헬스 케어 중재 (중재군)				매일 운동 1세트 (15분) 이상						추적 관찰					
수면 케어 중재 (대조군)				수면 교육											
국건영 측정 변인		o						o							
신체 계측		o						o							
신체 기능		o						o							
삶의 질		o						o							o
PRO		o	o	o	o	o	o	o							o

<표 9>. 헬스케어 기술 임상 활용성 검증을 위한 연구 디자인

③ 대장암, 유방암 생존자의 운동프로그램 헬스케어 모바일 애플리케이션 적용 결과 분석

④ 대장암, 유방암 생존자 맞춤형 운동프로그램 가이드라인 및 관련 내용 특허 등록

◉ 의료진과 생존자들을 위한 디지털 헬스케어 가이드라인 개발.

◉ 대장암, 유방암 생존자 맞춤형 운동프로그램과 시스템 특허출원.

⑤ 연구진행에 대한 사항을 세미나/워크샵을 통해 공유

◉ 대장암, 유방암 생존자, 헬스케어기술개발전문가와 연구자 등이 참여하는 세미나/워크샵 개최.

◉ 대장암, 유방암 생존자 맞춤형 운동프로그램 모바일 애플리케이션 적용에 대한 논의

(나) 공동연구개발과제: 생존자 데이터 기반 솔루션 개선, 솔루션 도입과 확산을 위한 서비스 제공

① 2차 최소기능제품 (Minimum Viable Product, MVP) 평가

◉ 1차 최소기능제품의 고도화를 목표로 1차 최소기능제품 평가 결과를 반영한 앱/서비스 개선안 설계

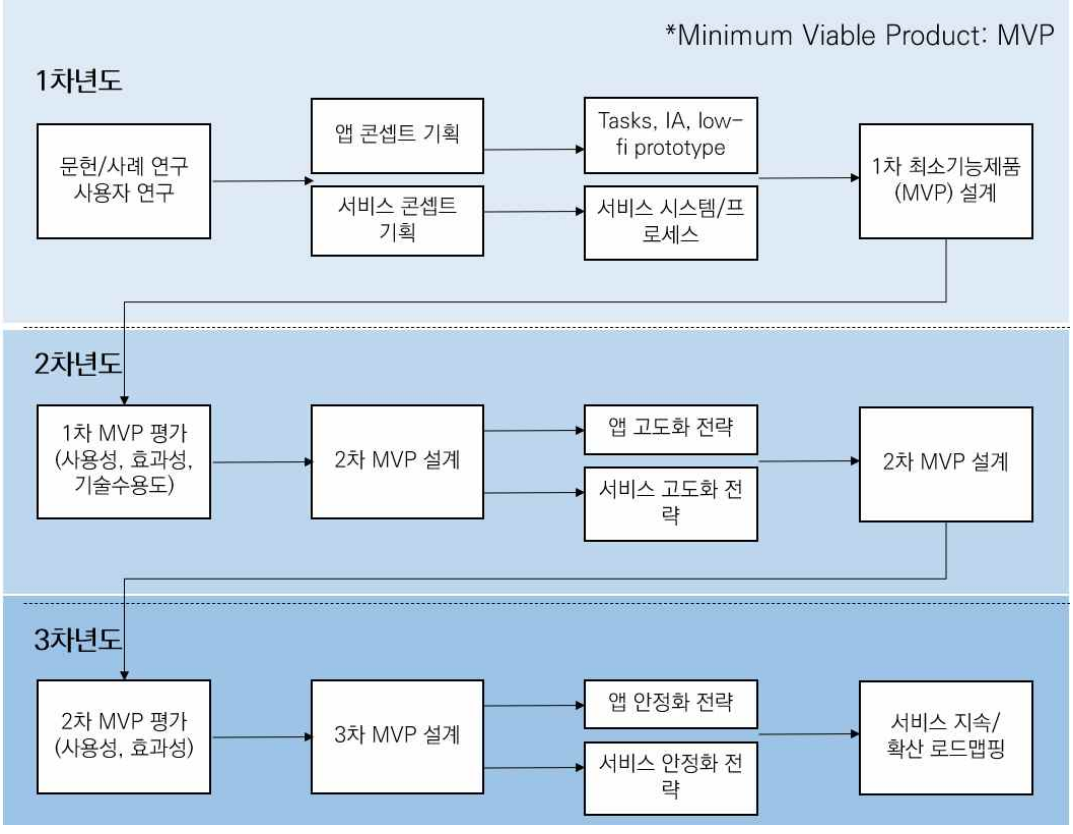
◉ 위탁연구기관과 협력하여 2차 최소기능제품 개발

◉ 이해관계자들이 참여하는 Co-creation 세션을 운영하여 디지털 솔루션과 서비스의 2차 최소기능제품 콘셉트 설계

◉ 참여적 디자인을 통해 사용자의 니즈, pain points, 솔루션의 실현가능성 개선

② 시스템의 지속과 확산 전략 구축

◉ 시스템의 지속과 확산을 위한 전략 로드맵 구축.



<그림 40>. 모바일 어플리케이션 개발 추진 계획

(다) 위탁연구개발과제: 최종 모바일 애플리케이션 개발

◉ 2-3차년도 헬스케어 기술 임상 연구를 진행하면서 모바일 애플리케이션 이용 경험자를 대상으로 심층 인터뷰와 경험 설문조사를 실시함.

◉ 임상연구 피드백을 반영하여 최종 모바일 애플리케이션 개발.

◉ 중재결과 기반으로 기술적 관점의 가이드라인 개발.

나. 연구개발과제 수행일정 및 주요 결과물

1차 년도													
추진내용	추진 일정												결과물
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
대장암, 유방암 생존자 헬스케어 니즈 조사													헬스케어 니즈 요인 파악
모바일 PRO 개발을 위한 임상자료 검토													
모바일 PRO 표준도구 지표 검토													PRO 표준도구 지표
운동 프로그램 개발													운동 프로그램
모바일 애플리케이션 개발 파이프라인 수립													
헬스케어 니즈에 대한 중재방안 기획													앱/서비스 기획안
시스템 및 UX/UI 디자인 개발													모바일 애플리케이션 UX/UI 디자인
운동 컨텐츠 온라인 환경에 맞게 수정 (컨텐츠 컨버트)													모바일 애플리케이션 컨텐츠
컨텐츠 사용성 평가													사용성 평가서
임상연구, IRB 승인													IRB 승인서
암생존자, 헬스케어기술개발전문가 워크샵/세미나 개최													워크샵/세미나 개최
2차 년도													
1차 최소기능제품 개발													평가 결과
1차 최소기능제품 평가(20명)													2차 최소기능제품 개발
임상 수행 (80명 중 20명)													
암생존자, 헬스케어기술개발전문가 워크샵/세미나 개최													워크샵/세미나 개최
3차 년도													
임상 수행 (80명 중 60명)													
결과 분석													헬스케어 기술 검증 결과
2차 최소기능제품 개발													2차 MVP

생존자 데이터 기반 시스템 개선 및 안정화													헬스케어 기술을 활용한 서비스 모델 개발
헬스케어 기술개발에 대한 특허출원													특허출원
가이드라인 개발													가이드라인
암생존자, 헬스케어기술개발전문가 워크샵/세미나 개최													워크샵/세미나 개최
논문 작성 및 투고													SCI/E 논문 1편

3. 연구개발과제의 추진전략·방법 및 추진체계

가. 연구개발과제의 추진전략·방법

(1) 암생존자 생활습관 프로그램 개발 및 중재 경험

◉ 본 과제는 암생존자 중심 근거기반 맞춤형 헬스케어 기술개발 및 실증 연구 사업중, 암생존자중심 연구-임상-활용 Ecosysteam 구축연구 (Trial-Ready-Cohort, TRC 임상연구준비코호트) 와 연계 없이 진행하는 암생존자 맞춤형 헬스케어 기술 개발 연구임.

◉ 미충족 헬스케어 니즈를 도출하는 과정인 TRC 없이, 자체적으로 미충족 헬스케어 니즈를 도출해야함. 따라서, 암생존자 운동 선행연구 없이 3년 이란 연구 내에 근거기반 암생존자 맞춤형 헬스케어 기술개발 연구를 수행하기에는 무리가 있음.

◉ 많은 디지털 헬스케어 사업과 혹은 기업이 모바일헬스 기술 혹은 상품의 효과성을 증명하는데 실패하는 이유는, 컨텐츠 (본 과제는 운동)를 개발하고 파일럿 연구를 통해 컨텐츠 자체를 고도화하고, Feasibility 연구를 통해 실제 사용자와 의료진이 현장에서 사용할 수 있는 프로그램을 만들고, 더 나아가 효과성을 검증하지 않은채, 짜깁기식 컨텐츠를 만들고, 그 컨텐츠를 디지털화시키기 때문임.

◉ 따라서, 본 연구팀은 지난 12년간 수 많은 임상연구를 (3차례 암정복 과제 수행) 통해 컨텐츠가 어느정도 개발되고, 검증된 대장암과 유방암 생존자를 대상으로 모바일 디지털 헬스 플랫폼에 적용하여 본 과제가 종료되는 시점에 사용 가능하고 효과가 있는 모바일 애플리케이션을 개발할 것임.

◉ 본 연구책임자는 스포츠응용산업학과 교수이자 연세 암병원 암예방센터 겸직 교수로서 의과대학과 120편 이상의 논문을 함께 저술하였으며, 암 병원 교수진과 오랜 기간 공동연구를 진행해 왔음. 또한 연구책임자가 운동의학을 전공하며 수년간 진행한 연구는 모두 운동이 건강에 얼마나, 왜 좋은지를 규명하는 연구로, 그 결과를 총 250편 이상의 논문을 통해 발표했음.

◉ 연구책임자의 지난 12년간의 다양한 암 생존자(유방암, 대장암, 위암, 전립선암, 혈액암, 부인암, 소아암)가 생존 기간 (급성, 이행, 연장 생존기) 에 따라 운동이 주는 예상효과와 기전이 다르다는 것을 인지하고 운동프로그램과 암 종별로 각기 다른 치료의 특성과 후유증을 바탕으로 맞춤형 운동프로그램을 개발함 (그림 41).

<그림 41>. 전용관 & Kerry Courneya

◉ 본 연구의 책임자는 2021년부터 지난 2년간 국립암센터 암생존자통합지지센터와 암생존자를 위한 운동프로그램 개발 및 보급 사업을 함께 하였으며, 그 결과물로 최근 동영상 컨텐츠를 제작하여 보급하고 있음.

◉ 이 과정에서 RE-AIM Framework을 활용하여, 실제 전국 13개 암생존자 통합지지센터를 방문하고, 프로그램 운영 현황을 파악하여 (대면, 비대면 자료 수집) 현장에서 활용할 수 있는 운동프로그램을 개발하고, 개발된 프로그램을 암생존자에게 적용하여 더욱 고도화 시킨 후 영상으로 제공함. 1차 제작된 영상을 4곳의 통합지지센터에서 파일럿 운영을 4주간 진행한 후 수집된 피드백을 반영하여, 전국 13개 곳에 교육하고 보급함. (그림 42, 43, 44)

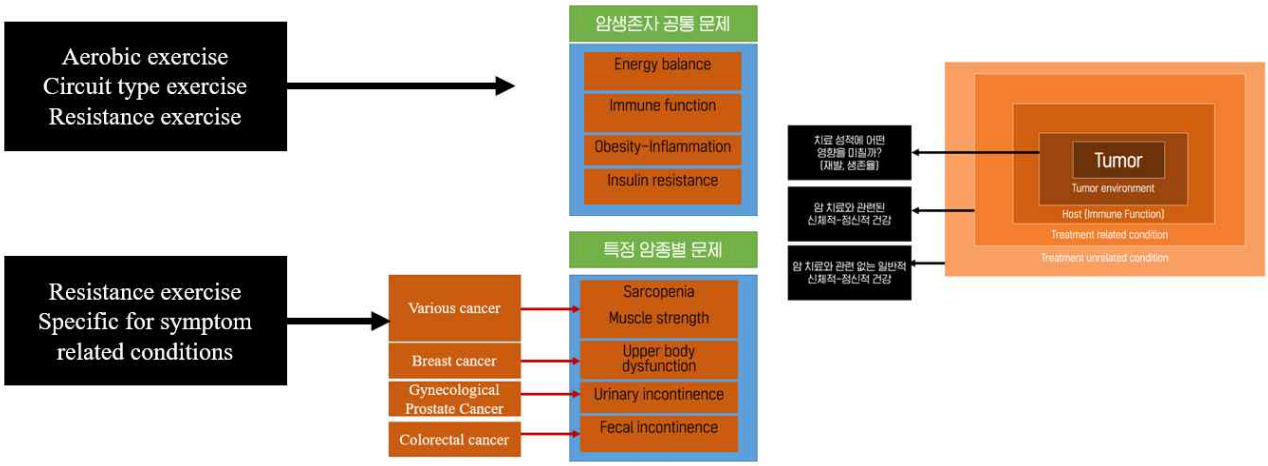
<그림 42>. 암생존자 통합지지센터 표준화 운동프로그램 개발 과정 (2021-2023)

◉ 이러한 협업 경험은 본 과제를 성공적으로 수행하는데 매우 중요한 요인으로 작용할 것으로 사료됨.

◉ 본 연구 책임자는 암환자 운동임상 연구 관련 세계 최고 전문가인 Dana Farber Cancer Institution, Harvard Medical School 의 Dr. Jennifer Ligibel, Exercise Oncology 분야 창시자 중 한 명이며, 운동과 암 관련 JCO 논문을 18편을 개제한 Dr. Kerry Courneya, 그리고 암

◉ 환자 PRO 관련 세계적인 연구를 진행하고 있는 France, Gustave Roussy 병원의 Dr. Ines Vaz-Luis와 지난 11년간 공동연구를 진행하였음.

◉ 본 과제 수행시, 위 전문가들이 연구 디자인 단계부터 구체적이고 실제적인 자문을 제공할 예정임. 특히, PRO 전문가인 Dr. Ines Vaz-Luiz 와는 2022년 ESMO Expert Consensus



<그림 43>. 운동이 암생존자에게 미치는 영향 (Cancer control outcome, quality of life outcome) 과 그에 따른 운동 프로그램 개발 모식도, 전용관 2022

<그림 44>. 국립암센터 암생존자 통합지지센터 운동프로그램 개발 과정 모식도

Statement on Cancer Survivorship: promoting high-quality survivorship care and research in Europe 에 함께 연구 패널로 참여하였고, 그 결과물을 Annals of Oncology (IF: 51.769) 에 발표하였음.

(2) 성공적인 연구 목표 달성을 위한 주관기관과 공동/위탁기관의 연구 추진전략: 유기적 네트워크

◉ 본 연구의 성공적인 연구수행을 위해 총 8개학과 (스포츠응용산업학과, 보건대학원, 예방의학과, 가정의학과, 간호학과, 의학과, 생활디자인과)와 1개의 기업이 상호 협력적으로 업무를 추진할 계획임.

◉ 본 연구책임자는 의과대학 겸직교수로서 참여기관(의과대학) 세부책임자와 오랜 기간 공동연구를 진행해 왔음. 이러한 공조 시스템을 바탕으로 암생존자를 위한 운동 프로그램

개발과 이를 헬스케어 기술로 생존자에게 소개하고 그 효과 검증을 해 나갈 계획임.

◉ 본 연구의 연구책임자인 전용관 교수, 공동연구자인 지선하(연세대학교 보건대학원), 박지수 교수(연세 암병원 암예방센터장) 는 함께 대장암 생존자 증상별 운동프로그램 개발연구를 최근 5년간 함께 수행한 경험을 바탕으로 함께 성공적인 대장암 생존자를 위한 본과제 수행을 할 예정임.

◉ 본 과제에 공동연구자로 참여하는 신촌세브란스 김지예 교수와 양승윤 교수는 연구책임자와 함께 유방암-대장암 생존자 운동프로그램 개발 및 효과 검증 연구를 지난 5년간 함께 수행하며, 총 8편 이상의 논문(4편 게재, 4편 심사중)을 함께 작업하였던 경험을 바탕으로 대상자 모집과 운동 중재 그리고 효과 검증(파일럿, 사용성, 효과성)를 수행할 예정임.

◉ 본 연구에 공동연구자로 참여하는 신촌세브란스 이지원 교수(가정의학과) 와 연세대학교 간호학과 추상희 교수는 지난 15년간 다양한 질환의 환자들을 대상으로(암생존자, 비만환자, 당뇨병 환자) 함께 생활습관중재 효과를 검증하는 연구를 수행하며 총 30여편의 논문을 함께 발표하였던 경험을 토대로 본 연구의 운동프로그램과 PRO를 효과적으로 개발할 예정임.

<그림 45>.
솔병원-전용관교수연구팀 MOU 체결

◉ 본 연구에 공동연구자로 참여하는 나영무 솔병원 원장은 본인이 재활의학병원 원장으로 직장암 4기를 진단받고 여러 차례 수술과 항암치료를 받은 경험과 그 시기 운동의 효과를 직접 체험한 임상의사로서 운동프로그램 개발과 연구 전 과정에 걸쳐 자문위원으로 참여할 예정임.

◉ 본 연구에 공동연구자로 참여하는 이동훈 교수는 운동전문가이며 (연세대학교 스포츠응용산업학과 학부 및 석사), 미국 하버드대학교 보건대학원에서 역학 (Epidemiology) 과 영양학 박사를 취득하여, 운동과 통계 전문가로서 본 연구에 기여할 예정임.

◉ 본 연구에 공동연구자로 참여하는 민지희 박사는 국립암센터 직원이며, 동시에 운동과 암 전문가로서, 운동프로그램 개발과 관련된 직접적 기여를 할 뿐 아니라, 본 과제를 수행함에 있어 향후 국립암센터와 국내 암생존자들에게 필요한 활용성이 높은 운동프로그램이 개발되고 검증될 수 있도록 기여할 예정임.

◉ 본 연구에 공동연구 책임자로 참여하는 신재용 교수는 디지털 헬스케어 분야 전문가로서 EverTri(소프트웨어 의료기기 특화 컨설팅 & 검증 플랫폼 회사) 의 창업자이자 대표로서, 본 연구팀이 개발한 헬스케어 니즈 기반 운동프로그램의 개발, 플랫폼 고도화를 위해 실질적 역할을 수행할 예정임

◉ 본 연구에 공동연구원으로 참여하는 백준상 교수는(생활과학대) 카이스트에서 산업디자인을 전공하고, 서비스 기획 전문가로서 공동연구 책임자인 신재용 교수와 디지털 헬스 제품을 개발한 경험을 바탕으로, 모바일 애플리케이션 개발과 서비스 디자인의 고도화 작업에 참여할 예정임.

◉ 본 연구에 위탁 과제 기업으로 참여하는 앳플로우는 공동연구 책임자인 신재용 교수와 공동연구원 백준상 교수와 실제 모바일 헬스케어 제품을 개발한 경험을 바탕으로, 서비스 기획과 개발을 성공적으로 수행할 예정임.

◉ 본 연구는 연구책임자를 주관기관과 공동/위탁 기관이 주간 정기 미팅을 통해 연구 디자인 단계부터 적극 협력하여 연구를 수행할 예정임.

<그림 46>. 공동연구자 및 해외 자문위원

나. 연구개발과제의 추진체계

연구개발과제		총 참 여 연 구 원
과제명	미충족 헬스케어 니즈 기반 대장암, 유방암 생존자 운동 프로그램 솔루션 개발	주관연구개발기관 연구책임자 (전용관)외 총 8명

기 관 별 참 여 현 황		
구 분	연구개발기관수	참여연구원수
대 기 업		
중견기업		
중소기업		
대 학	2	20
국공립(연)		
출 연 (연)		
기 타	1	3

(주관) 연구개발기관명
연구개발과제명
연구책임자명 (전용관)외 8 명
담당기술개발내용
암생존자 미충족 헬스케어 니즈 파악 운동프로그램 개발 임상 연구 수행

(공동) 연구개발기관명	(위탁) 연구개발기관명
연구개발과제명	연구개발과제명
연구책임자명 (신재용)외 3명	연구책임자명 (이선영)외
담당기술개발내용	담당기술개발내용
서비스 디자인 플랫폼 고도와	모바일 앱 개발

<그림 47>. 본 연구 참여 및 자문연구원 인력

<그림 48>. 분야별 연구팀 주요 수행 내용(안)

4. 평가기준 및 평가방법

가. 성과지표 및 목표치

성과지표명 \ 단계		1단계 (2023~2023)	2단계 (2024~2025)	계	가중치(%)
전담기관 등록·기탁지표	헬스케어 기술개발에 대한 특허출원		1	1	10
연구개발과제 특성 반영 지표	암생존자 헬스케어 기술 프로토타입 개발	1		1	20
	임상적 활용 가능성 검증을 위한 프로토콜 개발	1		1	20
	헬스케어 기술을 활용한 서비스 모델 개발		1	1	35
	워크샵/세미나 개최	1	2	3	5
	SCI/E 논문		1	1	5
	대장암, 유방암 생존자 맞춤형 운동프로그램 가이드라인		1	1	5
계		3	6	9	100

나. 성능지표 및 측정방법

(1) 결과물의 성능지표

평가 항목 (주요성능[1])	단위	전체 항목에서 차지하는 비중[2] (%)	세계 최고수준 보유국/보유기관	연구개발 전 국내 수준	연구개발 목표치	
			성능수준	성능수준	1단계 (2023~2023)	2단계 (2024~2025)
암생존자 헬스케어 기술 프로토타입 개발	1건	20	초기단계	0건	1	
임상적 활용 가능성 검증을 위한 프로토콜 개발	1건	20	초기단계	0건	1	
헬스케어 기술을 활용한 서비스 모델 개발	1건	35	초기단계	0건		1

* 1」 정밀도, 인장강도, 내충격성, 작동전압, 응답시간 등 기술적 성능판단기준이 되는 것을 의미합니다.
* 2」 비중은 각 구성성능 사양의 최종목표에 대한 상대적 중요도를 말하며 합계는 100%이어야 합니다.

(2) 평가방법 및 평가환경

순번	평가항목 (성능지표)	평가방법	평가환경
1	암생존자 헬스케어 기술 프로토타입 개발	자체평가	전문가검토 및 문서배포
2	임상적 활용 가능성 검증을 위한 프로토콜 개발	자체평가	전문가검토 및 문서배포
3	헬스케어 기술을 활용한 서비스 모델 개발	자체평가	전문가검토 및 문서배포, 현장 모의 평가
4	워크샵/세미나 개최	개최평가	개최
5	대장암, 유방암 생존자 맞춤형 운동프로그램 가이드라인	문서 제출	문서배포

5. 연구개발 성과의 활용방안 및 기대효과

가. 연구개발 성과의 활용방안

◉ 대장암, 유방암 생존자의 삶의 질 향상을 위한 증상에 따라 필요한 운동프로그램 제공 및 보급할 것으로 사료됨.

◉ 대장암, 유방암 생존자의 모바일 헬스케어 기술을 통해 암 전문 진료기관 뿐만 아니라 일선 의료 기관에서도 암 생존자 관리 역할을 분담할 수 있음.

◉ 대장암, 유방암 헬스케어 기술을 통해 암 생존자들이 치료 종료 후 본인 스스로 주도적인 암 관리 및 예방을 가능하도록 함.

◉ 대장암, 유방암 생존자 운동 중재 프로그램으로 시간과 장소의 제약없이 사용자 중심의 조건과 환경에서 정보를 제공 받고 생활습관 중재에 참여할 수 있어 실용성을 높임.
◉ 본 연구에서 개발된 헬스케어 기술이 임상 현장 적용 효용성이 검증되면 다른 암 종에도 확장되어 적용될 수 있음.
◉ 이를 통해 향후 증가하는 암생존자 진료 수요에 대비하여 의료자원 활용의 효율성을 높이고 암생존자의 삶의 질을 향상시키는 역할을 수행할 것으로 예상됨.

나. 연구개발성과의 기대효과

(1) 기술적 측면

(가) 대장암, 유방암 생존자의 주요 증상별 운동 프로그램

◉ 증상별 운동프로그램은 대장암과 유방암 생존자의 치료 후 합병증 및 증상을 완화시키는데 도움을 주고 생존자들의 삶의 질을 향상시키기 위한 중요한 도구로 사용될 것임.
◉ 대장암, 유방암 생존자의 증상별 운동프로그램은 타 의료기관과 공공의료, 지역사회에 암생존자관리 프로그램으로 보급되어 암생존자의 운동참여를 향상시킬 것임.
◉ 향후 국립암센터 중앙 암생존자통합지지센터 운동프로그램으로 활용 가능

(나) 대장암, 유방암 생존자를 위한 헬스케어기술

◉ 본 연구개발에서 개발된 대장암과 유방암 생존자의 헬스케어 기술은 디지털 맥락에서 생존자 맞춤 처리를 위한 하나의 방법으로, 해당 질병을 타켓으로 하는 다양한 디지털 치료기기에 활용될 수 있음.
◉ 본 연구과제를 통해 개발되는 암생존자 모바일 앱 활용 운동프로그램은 향후 타 암종까지 확대되어 200만명이 넘는 암생존자의 삶의 질 증진에 활용될 수 있음.

(2) 경제적 · 산업적 측면

(가) 대장암, 유방암 생존자의 합병증 감소를 통한 사회 경제적 비용 감소

◉ 특화된 관리를 통해 암 생존자 연관 질환의 조기 진단 및 치료 결과 향상, 이를 통해 삶의 질 향상 및 질병으로 인한 사회 경제적 비용 감소를 기대함.
◉ 신체활동이 암의 발병은 10-20%, 암의 재발(유방암, 대장암, 전립선암, 자궁경부암 등)을 30-50%까지 줄인다는 연구 결과를 고려할 때에 매년 의료비지출 5조원 가량을 줄일 수 있음. 하지만, 운동은 암뿐 아니라 심혈관질환, 뇌혈관질환, 당뇨병, 어깨통증 및 요통을 개선하는 점을 고려할 때에, 본 과제에서 개발하는 모바일 디지털 헬스 플랫폼을 통해 국민건강증진은 의료비 지출을 감소하는데 큰 역할을 할 것으로 기대.

(나) 향후 디지털치료제로 확대

◉ 현재 애플리케이션과 같은 소프트웨어를 이용한 디지털치료제 시작은 북미와 유럽을 중심으로 매우 빠르게 성장하고 있으며, 아시아를 포함하여 전 세계적으로 확산되고 있음. 다만, 국내에서는 아직 디지털치료제와 관련된 상품이 매우 제한적으로 개발되고 있음. 본 연구를 통해 개발되는 프로그램 컨텐츠는 건강관리를 위한 디지털 치료제로써 플랫폼이 성공적으로 개발된다면 운동 및 생활습관 관리 분야에서 의료 분야로 참여 근거를 마련하게 되며 이를 통해 새로운 직업을 창출하는 결과가 예상됨. 또한 비대면 원격 모니터링 관

련 분야의 산업을 촉진시킬 수 있을 것으로 사료되어 경제적, 산업적 효과가 클 것으로 예상됨.

(3) 사회적 측면

◉ 암 생존자의 증상을 종합적으로 예방/관리하고, 효과적 관리 전략 제공으로 의료 서비스 질 향상이 기대됨.

◉ 해당 중재 서비스 증가(운동, 생활습관)에 따라 의료기관에 생존자 중재 및 교육 콘텐츠 연구를 전문적으로 전담, 개발하는 의료진의 고용 증대 효과가 예상됨.

◉ 우리나라 암생존자들의 암치료 종료 이후 사회 복귀율은 58%로 북미 및 유럽 7개국과 비교 하였을 때 최하위로 나타났으며, 암 경험자들은 불규칙적인 신체 상태, 기초 체력저하 등 신체적 문제가 일터에서 겪는 주요 문제로 조사됨. 본 연구팀의 결과물은 생존자별 특성을 고려하여 최적의 운동을 제공하고 이를 병원에서 의료진이 관리함으로써, 암 치료로 인한 신체적 합병증 완화, 체력증진, 피로 감소, 삶의 질 향상을 기대 할 수 있음. 이를 통해 궁극적으로 암치료 이후, 암경험자들의 사회 복귀율 향상에 기여할 수 있을 것으로 기대함.

6. 참고문헌

1. 국립암센터. (2020). 2018년 국가암등록통계 참고자료.
2. Butow, P., Laidsaar-Powell, R., Konings, S., Lim, C. Y. S., & Koczwara, B. (2020). Return to work after a cancer diagnosis: a meta-review of reviews and a meta-synthesis of recent qualitative studies. Journal of Cancer Survivorship, 14, 114-134.
3. Jung, K. W., Won, Y. J., Hong, S., Kong, H. J., Im, J. S., & Seo, H. G. (2021). Prediction of cancer incidence and mortality in Korea, 2021. Cancer Research and Treatment: Official Journal of Korean Cancer Association, 53(2), 316-322.
4. Mullan, F. (1985). Seasons of survival: reflections of a physician with cancer. New England Journal of Medicine, 313(4), 270-273.
5. Caan, B. J., Feliciano, E. M. C., Prado, C. M., Alexeeff, S., Kroenke, C. H., Bradshaw, P., & Chen, W. Y. (2018). Association of muscle and adiposity measured by computed tomography with survival in patients with nonmetastatic breast cancer. JAMA oncology, 4(6), 798-804.
6. Peel, A. B., Thomas, S. M., Dittus, K., Jones, L. W., & Lakoski, S. G. (2014). Cardiorespiratory fitness in breast cancer patients: a call for normative values. Journal of the American Heart Association, 3(1), e000432.
7. Villaseñor, A., Ballard-Barbash, R., Baumgartner, K., Baumgartner, R., Bernstein, L., McTiernan, A., & Neuhouser, M. L. (2012). Prevalence and prognostic effect of sarcopenia in breast cancer survivors: the HEAL Study. Journal of Cancer Survivorship, 6, 398-406.
8. de Jong, M., Tamminga, S. J., Frings-Dresen, M. H., & de Boer, A. G. (2017). Quality of working life of cancer survivors: associations with health-and work-related variables. Supportive Care in Cancer, 25(5), 1475-1484.
9. de Jong, M., Tamminga, S. J., van Es, R. J., Frings-Dresen, M. H., & de Boer, A. G. (2018). The quality of working life questionnaire for cancer survivors (QWLQ-CS): factorial structure, internal consistency, construct validity and reproducibility. BMC cancer, 18(1), 1-13.
10. 박명순, 이건순 저. (2006). 노인 영양과 복지, 광문각.
11. 2021 의료급여 통계연보
12. Kang, S. Y., Kim, Y. S., Kim, Z., Kim, H. Y., Lee, S. K., Jung, K. W., & Youn, H. J. (2018). Basic findings regarding breast Cancer in Korea in 2015: data from a breast Cancer registry. Journal of breast cancer, 21(1), 1-10; American Cancer Society. (2017). Breast cancer facts & figures 2017–2018
13. Kim, Y. A., Oh, I. H., Yoon, S. J., Kim, H. J., Seo, H. Y., Kim, E. J., ... & Jung, J. H. (2015). The economic burden of breast cancer in Korea from 2007-2010. Cancer research and treatment: official journal of Korean Cancer Association, 47(4), 583-590.
14. Alejo, L. B., Pagola-Aldazabal, I., Fiuza-Luces, C., Huerga, D., de Torres, M. V., Verdugo, A. S., ... & Ruiz-Casado, A. (2019). Exercise prehabilitation program for patients under neoadjuvant treatment for rectal cancer: a pilot study. Journal of Cancer Research and Therapeutics, 15(1), 20-25.
15. Cinar N, Seckin Ü, Keskin D, Bodur H, Bozkurt B, et al. The effectiveness of early rehabilitation in patients with modified radical mastectomy. Cancer Nurs. 2008;31(2):160-5.
16. Chung, W. P., Yang, H. L., Hsu, Y. T., Hung, C. H., Liu, P. Y., Liu, Y. W., ... & Tsai, K. L. (2022). Real-time exercise reduces impaired cardiac function in breast cancer patients undergoing chemotherapy: A randomized controlled trial. Annals of physical and rehabilitation medicine, 65(2), 101485.
17. Kessels, E., Husson, O., & Van der Feltz-Cornelis, C. M. (2018). The effect of exercise on cancer-related fatigue in cancer survivors: a systematic review and meta-analysis. Neuropsychiatric disease and treatment, 479-494.
18. Kleckner, I. R., Kamen, C., Gewandter, J. S., Mohile, N. A., Heckler, C. E., Culakova, E., ... & Mustian, K. M. (2018). Effects of exercise during chemotherapy on chemotherapy-induced peripheral neuropathy: a multicenter, randomized controlled trial. Supportive Care in Cancer, 26, 1019-1028.
19. Courneya, K. S., Segal, R. J., Mackey, J. R., Gelmon, K., Friedenreich, C. M., Yasui, Y., ... &

McKenzie, D. C. (2014). Effects of exercise dose and type on sleep quality in breast cancer patients receiving chemotherapy: a multicenter randomized trial. Breast cancer research and treatment, 144, 361-369.
20. Xu, Y. J., Cheng, J. C. H., Lee, J. M., Huang, P. M., Huang, G. H., & Chen, C. C. H. (2015). A walk-and-eat intervention improves outcomes for patients with esophageal cancer undergoing neoadjuvant chemoradiotherapy. The oncologist, 20(10), 1216-1222.
21. Dhillon, H. M., van der Ploeg, H. P., Bell, M. L., Boyer, M., Clarke, S., & Vardy, J. (2012). The impact of physical activity on fatigue and quality of life in lung cancer patients: a randomised controlled trial protocol. BMC cancer, 12(1), 1-9.
22. Dieli-Conwright, C. M., Courneya, K. S., Demark-Wahnefried, W., Sami, N., Lee, K., Buchanan, T. A., ... & Mortimer, J. E. (2018). Effects of aerobic and resistance exercise on metabolic syndrome, sarcopenic obesity, and circulating biomarkers in overweight or obese survivors of breast cancer: a randomized controlled trial. Journal of Clinical Oncology, 36(9), 875.
23. Groeneveld, I. F., de Boer, A. G., & Frings-Dresen, M. H. (2013). Physical exercise and return to work: cancer survivors' experiences. Journal of Cancer Survivorship, 7, 237-246.
24. Morishita, S., Hamaue, Y., Fukushima, T., Tanaka, T., Fu, J. B., & Nakano, J. (2020). Effect of exercise on mortality and recurrence in patients with cancer: a systematic review and meta-analysis. Integrative cancer therapies, 19, 1534735420917462.
25. Ibrahim, E. M., & Al-Homaidh, A. (2011). Physical activity and survival after breast cancer diagnosis: meta-analysis of published studies. Medical oncology, 28(3), 753-765.
26. Meyerhardt, J. A., Giovannucci, E. L., Holmes, M. D., Chan, A. T., Chan, J. A., Colditz, G. A., & Fuchs, C. S. (2006). Physical activity and survival after colorectal cancer diagnosis. Journal of clinical oncology, 24(22), 3527-3534.
27. Je Y, Jeon JY, Giovannucci EL, Meyerhard JA 2013 Association between physical activity and mortality in colorectal cancer: A meta-analysis of prospective cohort studies International Journal of Cancer 133:1905-1903
28. Hall, D. L., Jimenez, R. B., Perez, G. K., Rabin, J., Quain, K., Yeh, G. Y., ... & Peppercorn, J. M. (2019). Fear of cancer recurrence: a model examination of physical symptoms, emotional distress, and health behavior change. Journal of oncology practice, 15(9), e787-e797.
29. Kunicki, Z. J., Hallgren, M., Uebelacker, L. A., Brown, R. A., Price, L. H., & Abrantes, A. M. (2022). Examining the effect of exercise on the relationship between affect and cravings among smokers engaged in cessation treatment. Addictive Behaviors, 125, 107156.
30. Thomas, G. A., Alvarez-Reeves, M., Lu, L., Yu, H., & Irwin, M. L. (2013). Effect of exercise on metabolic syndrome variables in breast cancer survivors. International journal of endocrinology, 2013.
31. Yeo, Y., Shin, D. W., Han, K., Kim, D., Kim, T. H., Chun, S., ... & Song, Y. M. (2022). Smoking, alcohol consumption, and the risk of thyroid cancer: a population-based Korean cohort study of 10 million people. Thyroid, 32(4), 440-448.
32. Chung, J. Y., Lee, D. H., Park, J. H., Lee, M. K., Kang, D. W., Min, J., ... & Jeon, J. Y. (2013). Patterns of physical activity participation across the cancer trajectory in colorectal cancer survivors. Supportive Care in Cancer, 21(6), 1605-1612.
33. Min, J., Yoo, S., Kim, M. J., Yang, E., Hwang, S., Kang, M., ... & Jeon, J. Y. (2019). Exercise participation, barriers, and preferences in Korean prostate cancer survivors. Ethnicity & health, 1-13.
34. Lee, J., Min, J., Lee, D. H., Kang, D. W., & Jeon, J. Y. (2021). Intensity-and domain-specific physical activity levels between cancer survivors and non-cancer diagnosis individuals: a propensity score matching analysis. Supportive Care in Cancer, 1-8.
35. Kang, D. W., Chung, J. Y., Lee, M. K., Lee, J., Park, J. H., Kim, D. I., ... & Jeon, J. Y. (2014). Exercise barriers in Korean colorectal cancer patients. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 15(18), 7539-7545.
36. Park, J. H., Oh, M., Yoon, Y. J., Lee, C. W., Jones, L. W., Kim, S. I., ... & Jeon, J. Y. (2015). Characteristics of attitude and recommendation of oncologists toward exercise in South Korea:

a cross sectional survey study. BMC cancer, 15(1), 1-10.
37. Min, J., Yoo, S., Kim, M. J., Yang, E., Hwang, S., Kang, M., ... & Jeon, J. Y. (2021). Exercise participation, barriers, and preferences in Korean prostate cancer survivors. Ethnicity & Health, 26(8), 1130-1142.
38. 엄애용, & 이은옥. (2004). 유방암 절제술 후 환자의 어깨관절 가동범위 조사. Asian Oncology Nursing, 4(1), 62-70.
39. Wijgman, D. J., Ten Wolde, B., van Groesen, N. R. A., Keemers-Gels, M. E., van den Wildenberg, F. J. H., & Strobbe, L. J. A. (2017). Short term safety of oncoplastic breast conserving surgery for larger tumors. European Journal of Surgical Oncology (EJSO), 43(4), 665-671.
40. Sagen, A., Kaaresen, R., Sandvik, L., Thune, I., & Risberg, M. A. (2014). Upper limb physical function and adverse effects after breast cancer surgery: a prospective 2.5-year follow-up study and preoperative measures. Archives of physical medicine and rehabilitation, 95(5), 875-881
41. de Oliveira, R. R., e Silva, M. P. P., Gurgel, M. S. C., Pastori-Filho, L., & Sarian, L. O. (2010). Immediate breast reconstruction with transverse latissimus dorsi flap does not affect the short-term recovery of shoulder range of motion after mastectomy. Annals of plastic surgery, 64(4), 402-408.
42. Belmonte, R., Messaggi-Sartor, M., Ferrer, M., Pont, A., & Escalada, F. (2018). Prospective study of shoulder strength, shoulder range of motion, and lymphedema in breast cancer patients from pre-surgery to 5 years after ALND or SLNB. Supportive Care in Cancer, 26(9), 3277-3287.
43. Sagen, A., Kaaresen, R., Sandvik, L., Thune, I., & Risberg, M. A. (2014). Upper limb physical function and adverse effects after breast cancer surgery: a prospective 2.5-year follow-up study and preoperative measures. Archives of physical medicine and rehabilitation, 95(5), 875-881.
44. Verbelen, H., Gebruers, N., Eeckhout, F. M., Verlinden, K., & Tjalma, W. (2014). Shoulder and arm morbidity in sentinel node-negative breast cancer patients: a systematic review. Breast cancer research and treatment, 144(1), 21-31.
45. Tao Chen 1, Tao Xu, Yang Li, Chun Liang, Juxiang Chen, Yicheng Lu, Zonggui Wu, Shenhong Wu. (2010). Risk of cardiac dysfunction with trastuzumab in breast cancer patients: a meta-analysis. Cancer Treatment Reviews, 37(4), 312-20
46. Mei R Fu 1, Deborah Axelrod 2 3, Amber A Guth 4 5, Charles M Cleland 6, Caitlin E Ryan 7, Kristen R Weaver 8, Jeanna M Qiu 9, Robin Kleinman 10, Joan Scagliola 11, Joseph J Palamar 12, Gail D'Eramo Melkus. Journal of personalized medicine, 5(3), 229-242.
47. 보건복지부(2019). 국가 암등록사업 연례보고서 (2016년 암등록 통계). 한국중앙암등록본부.
48. 대한 암협회, 2019,'암 생존자의 사회 복귀 지원을 위한 실태조사 자료
49. Hamood, R., Hamood, H., Merhasin, I., & Keinan-Boker, L. (2018). Diabetes after hormone therapy in breast cancer survivors: a case-cohort study. Journal of Clinical Oncology, 36(20), 2061-2069.
50. Blauwhoff-Buskermolen, S., Versteeg, K. S., de van der Schueren, M. A., Den Braver, N. R., Berkhof, J., Langius, J. A., & Verheul, H. M. (2016). Loss of muscle mass during chemotherapy is predictive for poor survival of patients with metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol, 34(12), 1339-44.
51. Caan, B. J., Feliciano, E. M. C., Prado, C. M., Alexeeff, S., Kroenke, C. H., Bradshaw, P., & Chen, W. Y. (2018). Association of muscle and adiposity measured by computed tomography with survival in patients with nonmetastatic breast cancer. JAMA oncology, 4(6), 798-804.
52. Pan, K., Nelson, R., Wactawski-Wende, J., Lee, D. J., Manson, J. E., Mortimer, J. E., & Shadyab, A. H. (2019). Insulin resistance and long-term cancer-specific and all-cause mortality: The Women's Health Initiative (WHI). J Natl Cancer Inst. 2019 Apr 26. pii: djz069. doi: 10.1093/jnci/djz069
53. Kang, M. J., Won, Y. J., Lee, J. J., Jung, K. W., Kim, H. J., Kong, H. J., ... & Seo, H. G. (2022). Cancer statistics in Korea: incidence, mortality, survival, and prevalence in 2019. Cancer Research and Treatment: Official Journal of Korean Cancer Association, 54(2), 330-344.
54. McTiernan, A., Friedenreich, C. M., Katzmarzyk, P. T., Powell, K. E., Macko, R., Buchner, D., ...

& Piercy, K. L. (2019). Physical activity in cancer prevention and survival: a systematic review. Medicine and science in sports and exercise, 51(6), 1252.
55. Pedersen, L., Idorn, M., Olofsson, G. H., Lauenborg, B., Nookaew, I., Hansen, R. H., ... & Hojman, P. (2016). Voluntary running suppresses tumor growth through epinephrine-and IL-6-dependent NK cell mobilization and redistribution. Cell metabolism, 23(3), 554-562.
56. Steindorf, K., Schmidt, M. E., Klassen, O., Ulrich, C. M., Oelmann, J., Habermann, N., ... & Potthoff, K. (2014). Randomized, controlled trial of resistance training in breast cancer patients receiving adjuvant radiotherapy: results on cancer-related fatigue and quality of life. Annals of oncology, 25(11), 2237-2243.
57. Lee, J., Meyerhardt, J. A., Giovannucci, E., & Jeon, J. Y. (2015). Association between body mass index and prognosis of colorectal cancer: a meta-analysis of prospective cohort studies. PloS one, 10(3), e0120706.
58. Weldring, T., & Smith, S. M. (2013). Article commentary: patient-reported outcomes (pros) and patient-reported outcome measures (PROMs). Health services insights, 6, HSI-S11093.
59. "OECD policy survey on patient-reported measures, 2016. Cited in the presentation slide of Reflections on registries in an era of alternative facts.
60. Nick Klazinga, Health Care Quality Indicators Program at Retirement Symposium Paul Bartels Copenhagen, February 28th, 2017."
61. Park, J. H., Oh, M., Yoon, Y. J., Lee, C. W., Jones, L. W., Kim, S. I., ... & Jeon, J. Y. (2015). Characteristics of attitude and recommendation of oncologists toward exercise in South Korea: a cross sectional survey study. BMC cancer, 15(1), 1-10.
62. Feldman-Stewart, D., & Brundage, M. D. (2009). A conceptual framework for patient–provider communication: a tool in the PRO research tool box. Quality of Life Research, 18, 109-114.
63. van Egdom, L. S., Oemrawsingh, A., Verweij, L. M., Lingsma, H. F., Koppert, L. B., Verhoef, C., ... & Hazelzet, J. A. (2019). Implementing patient-reported outcome measures in clinical breast cancer care: a systematic review. Value in Health, 22(10), 1197-1226.
64. "Bryant AL, Deal AM, Battaglini CL, Phillips B, Pergolotti M, Coffman E, Foster MC, Wood WA, Bailey C, Hackney AC, Mayer DK, Muss HB, Reeve BB. The Effects of Exercise on Patient-Reported Outcomes and Performance-Based Physical Function in Adults With Acute Leukemia Undergoing Induction Therapy: Exercise and Quality of Life in Acute Leukemia (EQUAL). Integr Cancer Ther. 2018 Jun;17(2):263-270. doi: 10.1177/1534735417699881. Epub 2017 Mar 24. PMID: 28627275; PMCID: PMC6041904."
65. "Carayol M, Ninot G, Senesse P, Bleuse JP, Gourgou S, Sancho-Garnier H, Sari C, Romieu I, Romieu G, Jacot W. Short-and long-term impact of adapted physical activity and diet counseling during adjuvant breast cancer therapy: the ""APAD1"" randomized controlled trial. BMC Cancer. 2019 Jul 25;19(1):737. doi:10.1186/s12885-019-5896-6. PMID: 31345179; PMCID: PMC6659309."
66. Boing L, Fretta TB, Lynch BM, Dias M, Rosa LMD, Baptista F, Bergmann A, Fausto DY, Bocchi Martins JB, Guimarães ACA. Mat Pilates and belly dance: Effects on patient-reported outcomes among breast cancer survivors receiving hormone therapy and adherence to exercise. Complement Ther Clin Pract. 2023 Feb;50:101683. doi: 10.1016/j.ctcp.2022.101683. Epub 2022 Nov 5. PMID: 36403344."
67. 김종흔. (2013). 암환자 재활-완화의료강화'를 위한 근거 중심의 통합적 암진료 서비스 및 프로그램 모형 개발. [공공저작물 연계] 국립암센터 발간자료
68. 보고서. (2016) 국가 암 생존자 통합지지 센터 운영방안. 아주대학교산학협력단.
69. Patel, A. V., Friedenreich, C. M., Moore, S. C., Hayes, S. C., Silver, J. K., Campbell, K. L., ... & Matthews, C. E. (2019). American College of Sports Medicine roundtable report on physical activity, sedentary behavior, and cancer prevention and control. Medicine and science in sports and exercise, 51(11), 2391.
70. Allemani C, Matsuda T, Di Carlo V, Harewood R, Matz M, Nikšić M, et al. Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37,513,025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in

71 countries. Lancet 2019;391(10125):1023-1075. doi: 10.1016/S0140-6736(17)33326-3.
71. 민지희, 김지영, & 전용관. (2015). 인문, 사회과학편: 한국 5 대 암환자의 신체활동 참여 실태: 국민건강영양조사 2009 년~ 2013 년까지 결과를 바탕으로. 한국체육학회지, 54(6), 389-397.
72. Betof, A. S., Dewhirst, M. W., & Jones, L. W. (2013). Effects and potential mechanisms of exercise training on cancer progression: a translational perspective. Brain, behavior, and immunity, 30, S75-S87.
73. Patel, SG, Karlitz JJ, Yen T, Lieu CH, Boland CR 2022 The rising tide of early-onset colorectal cancer: a comprehensive review of epidemiology, clinical features, biology, risk factors, prevention, and early detection Lancet Gastroenterology and Hepatology 7:262-274
74. Gujral, S., T. Conroy, C. Fleissner, O. Sezer, P.M. King, K.N.L. Avery, P. Sylvester, M. Koller, M.A.G. Sprangers, and J.M. Blazeby. 2007. 'Assessing quality of life in patients with colorectal cancer: An update of the EORTC quality of life questionnaire', European Journal of Cancer, 43: 1564-73.
75. Hung, S. L., Y. H. Lin, H. Y. Yang, C. C. Kao, H. Y. Tung, and L. H. Wei. 2016. 'Pelvic floor muscle exercise for fecal incontinence quality of life after coloanal anastomosis', J Clin Nurs, 25: 2658-68
76. Ihn, Myong Hoon, Sung-Min Lee, Il Tae Son, Jin Taek Park, Heung-Kwon Oh, Duck-Woo Kim, and Sung-Bum Kang. 2015. 'Cultural adaptation and validation of the Korean version of the EORTC QLQ-CR29 in patients with colorectal cancer', Supportive Care in Cancer, 23: 3493-501.
77. Ihnát, Peter, Ivana Slívová, Lubomir Tulinsky, Lucia Ihnát Rudinská, Jan Máca, and Igor Penka. 2018. 'Anorectal dysfunction after laparoscopic low anterior rectal resection for rectal cancer with and without radiotherapy (manometry study)', Journal of surgical oncology, 117: 710-16.
78. Horisberger, K., S. Rothenhoefer, M. Kripp, R. D. Hofheinz, S. Post, and P. Kienle. 2014. 'Impaired continence function five years after intensified chemoradiation in patients with locally advanced rectal cancer', Eur J Surg Oncol, 40: 227-33.
79. Nishigori, H., M. Ishii, Y. Kokado, K. Fujimoto, and H. Higashiyama. 2018. 'Effectiveness of Pelvic Floor Rehabilitation for Bowel Dysfunction After Intersphincteric Resection for Lower Rectal Cancer', World J Surg, 42: 3415-21.
80. Palmieri, Livia, Diletta Corallino, Roberto Manni, Francesca Meoli, and Alessandro M Paganini. 2019. 'Quality of life and anorectal function after transanal surgery for rectal cancer', Ann. Ital. Chir, 90: 138-44
81. Li, Y., X. Bai, B. Niu, J. Zhou, H. Qiu, Y. Xiao, and G. Lin. 2021. 'A prospective study of health related quality of life, bowel and sexual function after TaTME and conventional laparoscopic TME for mid and low rectal cancer', Techniques in Coloproctology.
82. Oyama O, Park DH, Lee MK, Byeong JY, Lee EB et al. 2022 Quality of life related to defecation function according to cancer location of colorectal cancer survivors Asian Oncology Nursing In Press
83. Pikington SA, Bhome R, Gilbert S, Harris S et al. 2021 Sequential assessment of bowel function and anorectal physiology after anterior resection for cancer: a prospective cohort study Colorectal Disease 23:2436-2446
84. Yoo RN, Kye BH, Kim JH et al. 2022 The pattern of bowel function in patients with rectal cancer following the multimodal treatment: anorectal manometric measurements at before and after chemoradiation therapy, and postoperative 1 year. Annals of Coloprotocology 2022 Mar 11. doi: 10.3393/ac.2021.00696.0099. Online ahead of print.
85. Midtgaard, J., Baadsgaard, M. T., Møller, T., Rasmussen, B., Quist, M., Andersen, C., ... & Adamsen, L. (2009). Self-reported physical activity behaviour; exercise motivation and information among Danish adult cancer patients undergoing chemotherapy. European Journal of Oncology Nursing, 13(2), 116-121.
86. 서남숙, & 김세자. (2011). 항암화학요법을 받고 있는 암 생존자의 신체활동변화에 따른 체질량지수, 불안, 우울 및 피로. 성인간호학회지, 23(4), 386-396.
87. Witlox, L., Velthuis, M. J., Boer, J. H., Steins Bisschop, C. N., Wall, E. V. D., Meulen, W. J. V. D., ... & May, A. M. (2019). Attendance and compliance with an exercise program during

localized breast cancer treatment in a randomized controlled trial: The PACT study. PLoS One, 14(5), e0215517.
88. Hidde, M. C., Bandera, V., Covington, K. R., Jankowski, C. M., & Leach, H. J. (2020). Breast Cancer Survivors' Compliance to Personal Training Versus Group-Based Exercise. Journal of Clinical Exercise Physiology, 9(4), 171-176.
89. IJsbrandy, C., Hermens, R. P., Boerboom, L. W., Gerritsen, W. R., van Harten, W. H., & Ottevanger, P. B. (2019). Implementing physical activity programs for patients with cancer in current practice: patients' experienced barriers and facilitators. Journal of cancer survivorship, 13, 703-712.
90. Goldschmidt, S., Schmidt, M. E., & Steindorf, K. (2023). Long-term effects of exercise interventions on physical activity in breast cancer patients: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Supportive Care in Cancer, 31(2), 130.
91. Luo, X., Chen, Y., Chen, J., Zhang, Y., Li, M., Xiong, C., & Yan, J. (2022). Effectiveness of mobile health-based self-management interventions in breast cancer patients: a meta-analysis. Supportive Care in Cancer, 1-24.
92. Fu, M. R., Axelrod, D., Guth, A. A., Scagliola, J., Rampertaap, K., El-Shammaa, N., ... & Wang, Y. (2022). A web-and mobile-based intervention for women treated for breast cancer to manage chronic pain and symptoms related to lymphedema: Results of a randomized clinical trial. JMIR cancer, 8(1), e29485.
93. Recchia, G., Capuano, D. M., Mistri, N., & Verna, R. (2020). Digital Therapeutics-What they are, what they will be. Acta Sci Med Sci, 4(3), 1-9.
94. 강무석, 한지현, 오진환, 조윤영, & 김진우. (2022). 디지털 치료제에 적합한 전자동의 프로세스 개발: 디지털 도구의 차이가 사용자에게 미치는 영향. 한국 HCI 학회 학술대회, 514-520.
95. Kim, K. B., & Han, K. H. (2020). A study of the digital healthcare industry in the fourth industrial revolution. Journal of Convergence for Information Technology, 10(3), 7-15.
96. 미국스포츠의학회(2023).https://www.exerciseismedicine.org/eim-in-action/moving-through-cancer/
97. World Cancer Research Fund International, American Institute for Cancer Research (eds). Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective: a Summary of the Third Expert Report, 3rd ed. (World Cancer Research Fund International, London, UK, 2018).
98. 김승환, & 정득영. (2020). ICT 융합 기반의 비대면 헬스케어 기술 동향. 한국통신학회지 (정보와통신), 37(9), 77-84.
99. Kollins, S. H., Childress, A., Heusser, A. C., & Lutz, J. (2021). Effectiveness of a digital therapeutic as adjunct to treatment with medication in pediatric ADHD. NPJ digital medicine, 4(1), 58.
100. Harvey, P. D. (2022). Digital Therapeutics to Enhance Cognition in Major Depression: How Can We Make the Cognitive Gains Translate Into Functional Improvements?. American Journal of Psychiatry, 179(7), 445-447.
101. Jacobson, N. C., Kowatsch, T., & Marsch, L. A. (Eds.). (2022). Digital Therapeutics for Mental Health and Addiction: The State of the Science and Vision for the Future.
102. Sadhu, A., Upadhyay, P., Agrawal, A., Ilango, K., Karmakar, D., Singh, G. P. I., & Dubey, G. P. (2014). Management of cognitive determinants in senile dementia of Alzheimer's type: therapeutic potential of a novel polyherbal drug product. Clinical drug investigation, 34, 857-869.
103. Petersen, F., Brown, A., Pather, S., & Tucker, W. D. (2020). Challenges for the adoption of ICT for diabetes self-management in South Africa. The electronic journal of information systems in developing countries, 86(5), e12113.
104. Cualhete, D. N., Santos-Moura, G. H. D., & Castro-Silva, C. R. D. (2022). The therapeutic itineraries of vulnerable populations at Covid-19: a scoping review. Interface-Comunicação, Saúde, Educação, 26.
105. Shinan-Altman, S., Levkovich, I., & Tavori, G. (2020). Healthcare utilization among breast cancer patients during the COVID-19 outbreak. Palliative & supportive care, 18(4), 385-391.
106. Stevenson, W., Bryant, J., Watson, R., Sanson-Fisher, R., Oldmeadow, C., Henskens, F., ... &

D'Este, C. (2020). A multi-center randomized controlled trial to reduce unmet needs, depression, and anxiety among hematological cancer patients and their support persons. Journal of Psychosocial Oncology, 38(3), 272-292.
107. Paterson, C., Primeau, C., & Nabi, G. (2018). A pilot randomised controlled trial of a multimodal supportive care (ThriverCare) intervention for managing unmet supportive care needs in men with metastatic prostate cancer on hormonal treatment and their partner/caregivers. European Journal of Oncology Nursing, 37, 65-73.
108. Akechi, T., Momino, K., Katsuki, F., Yamashita, H., Sugiura, H., Yoshimoto, N., ... & Toyama, T. (2021). Brief collaborative care intervention to reduce perceived unmet needs in highly distressed breast cancer patients: randomized controlled trial. Japanese Journal of Clinical Oncology, 51(2), 244-251.
109. Li, T., Zhang, Y. P., Kong, J. J., Kong, M., Meng, G., & Shi, W. X. (2022). Effect of "timing it right" on comprehensive unmet needs and psychological pain in patients with head and neck cancer undergoing radiotherapy: a randomized controlled trial. Supportive Care in Cancer, 30(8), 6573-6582.
110. Livingston, P. M., Heckel, L., Orellana, L., Ashley, D., Ugalde, A., Botti, M., ... & White, V. (2020). Outcomes of a randomized controlled trial assessing a smartphone Application to reduce unmet needs among people diagnosed with CancEr (ACE). Cancer medicine, 9(2), 507-516.
111. Galvão, D. A., Newton, R. U., Gardiner, R. A., Girgis, A., Lepore, S. J., Stiller, A., ... & Chambers, S. K. (2015). Compliance to exercise-oncology guidelines in prostate cancer survivors and associations with psychological distress, unmet supportive care needs, and quality of life. Psycho-Oncology, 24(10), 1241-1249.
112. Galiano-Castillo, N., Cantarero-Villanueva, I., Fernández-Lao, C., Ariza-García, A., Díaz-Rodríguez, L., Del-Moral-Ávila, R., & Arroyo-Morales, M. (2016). Telehealth system: A randomized controlled trial evaluating the impact of an internet-based exercise intervention on quality of life, pain, muscle strength, and fatigue in breast cancer survivors. Cancer, 122(20), 3166-3174.
113. Ibrahim, M., Muanza, T., Smirnow, N., Sateren, W., Fournier, B., Kavan, P., ... & Dalzell, M. A. (2018). A pilot randomized controlled trial on the effects of a progressive exercise program on the range of motion and upper extremity grip strength in young adults with breast cancer. Clinical breast câncer, 18(1), e55-e64.
114. Dong, X., Yi, X., Gao, D., Gao, Z., Huang, S., Chao, M., ... & Ding, M. (2019). The effects of the combined exercise intervention based on internet and social media software (CEIBISMS) on quality of life, muscle strength and cardiorespiratory capacity in Chinese postoperative breast cancer patients: a randomized controlled trial. Health and quality of life outcomes, 17, 1-9.
115. Park, J. H. (2017). The effects of complex exercise on shoulder range of motion and pain for women with breast cancer-related lymphedema: a single-blind, randomized controlled trial. Breast Cancer, 24, 608-614.
116. Ibrahim, M., Muanza, T., Smirnow, N., Sateren, W., Fournier, B., Kavan, P., ... & Dalzell, M. A. (2018). A pilot randomized controlled trial on the effects of a progressive exercise program on the range of motion and upper extremity grip strength in young adults with breast cancer. Clinical breast câncer, 18(1), e55-e64.
117. Morielli, A. R., Boulé, N. G., Usmani, N., Tankel, K., Joseph, K., Severin, D., ... & Courneya, K. S. (2021). Effects of exercise during and after neoadjuvant chemoradiation on symptom burden and quality of life in rectal cancer patients: a phase II randomized controlled trial. Journal of Cancer Survivorship, 1-13.